



Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro de Tecnologia e Ciências

Faculdade de Engenharia

Guilherme R. C. Gabril

Modelagem e Controle de Sistemas

Rio de Janeiro

2026

Guilherme R. C. Gabril

Modelagem e Controle de Sistemas



Relatório apresentado ao curso de Engenharia da Computação do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro como requisito de avaliação da disciplina de Modelagem e Controle de Sistemas..

Orientador: Joel Sánchez Domínguez

Rio de Janeiro

2026

RESUMO

Gabril, Guilherme. *Modelagem e Controle de Sistemas*. 105 f. Dissertação (Engenharia de Computação) - Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, 2026.

Este trabalho prático tem como objetivo geral analisar o comportamento dinâmico e projetar estratégias de controle para um sistema mecânico de segunda ordem. Os objetivos específicos compreendem:

Modelagem e Simulação: Representar o sistema massa-mola-amortecedor por equações diferenciais e funções de transferência, simulando suas respostas no Scilab e Xcos.

Análise de Estabilidade: Determinar os parâmetros dinâmicos da planta e avaliar a estabilidade do sistema em malha fechada utilizando o Critério de Routh-Hurwitz.

Projeto de Controladores: Implementar e sintonizar controladores Proporcionais (P) e Proporcionais-Integrais-Derivativos (PID) através do método de Ziegler-Nichols e ajuste manual.

Análise de Frequência e Identificação: Avaliar o sistema no domínio da frequência (Bode, Nyquist e LGR) e aplicar técnicas de identificação de sistemas baseadas em dados gráficos.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Representação esquemática do sistema mecânico massa-mola-amortecedor.	9
Figura 2	Diagrama de blocos implementado no Xcos	14
Figura 3	Gráfico da velocidade do sistema.....	15
Figura 4	Gráfico da posição do sistema	15
Figura 5	Gráfico da velocidade - Caso 1	17
Figura 6	Gráfico da posição - Caso 1.....	17
Figura 7	Gráfico da velocidade - Caso 2	18
Figura 8	Gráfico da posição - Caso 2.....	19
Figura 9	Gráfico da velocidade - Caso 3	20
Figura 10	Gráfico da posição - Caso 3.....	20
Figura 11	Diagrama de blocos da malha fechada desenvolvido no ambiente Xcos.....	26
Figura 12	Diagrama de blocos da malha fechada desenvolvido no ambiente Xcos.....	32
Figura 13	Resposta temporal do sistema para entrada degrau com ganho $K = 1,6667$.	34
Figura 14	Resposta temporal do sistema para entrada degrau com ganho duplicado $K = 3,3333$	36
Figura 15	Diagrama de blocos da malha fechada com controlador PID desenvolvido no ambiente Xcos.....	39
Figura 16	Comportamento dinâmico do sistema sob controle PID parametrizado com ganhos unitários nominais e amplitude nula ($A = 0$).	40
Figura 17	Resposta dinâmica da malha fechada utilizando o controlador PID sintonizado por Ziegler-Nichols sob condição sem carga ($A = 0$).	41
Figura 18	Resposta temporal do sistema ao degrau de amplitude $A = 1,25$ utilizando o controlador PID sintonizado por Ziegler-Nichols.....	42
Figura 19	Resposta temporal do sistema utilizando os parâmetros sintonizados no Conjunto 1.	44
Figura 20	Resposta temporal do sistema utilizando os parâmetros sintonizados no Conjunto 2.	44
Figura 21	Resposta temporal do sistema sob o ajuste otimizado (Conjunto 3).....	45

Figura 22 Lugar Geométrico das Raízes (LGR) da planta de segunda ordem obtido no ambiente Scilab.	47
Figura 23 Diagrama de Bode (Magnitude e Fase) para a planta sob análise obtido no Scilab.	49
Figura 24 Diagrama de Nyquist da planta de segunda ordem mapeado no plano complexo através do Scilab.	51
Figura 25 Curvas comparativas da resposta ao degrau unitário: Sistema Real vs. Sistema Identificado pelo Método de Smith.	53

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Parâmetros de configuração da simulação para o ganho nominal.	26
Tabela 2	Parâmetros de configuração da simulação para o ganho nominal.	33
Tabela 3	Comparativo de índices de desempenho dinâmico em função do ganho.	37
Tabela 4	Parâmetros do controlador PID sintonizados pelo método de Ziegler-Nichols.	40
Tabela 5	Comparativo dos índices de desempenho obtidos nas sintonias do controlador PID.....	45

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO	8
0.1	O Sistema Massa-Mola-Amortecedor	8
	DESENVOLVIMENTO.....	10
1	Desenvolvimento	10
1.1	Atividade 1: Simulação da Resposta Livre.....	10
1.2	Atividade 2: Simulação em Diagrama de Blocos no Xcos com Entrada Degrau	13
1.3	Atividade 3: Determinação Analítica da Função de Transferência e Parâmetros Dinâmicos	21
1.3.1	Determinação dos Pólos do Sistema	22
1.3.2	Extração dos Parâmetros Típicos de Segunda Ordem.....	23
1.4	Atividade 4: Análise de Estabilidade em Malha Fechada	24
1.4.1	Definição dos Parâmetros e Funções de Transferência.....	24
1.4.2	a-) Diagrama de Blocos Estruturado no Xcos	25
1.4.3	b-) Dedução da Função de Transferência em Malha Fechada $\frac{C(s)}{R(s)}$	26
1.4.4	c-) Análise de Estabilidade pelo Critério de Routh-Hurwitz ($K = 5/3$)	28
1.4.5	d-) Análise de Estabilidade Marginal Parametrizada em função de K	30
1.5	Atividade 5 — Simulação Computacional no Xcos	32
1.5.1	a-) Diagrama de Blocos Estruturado no Xcos	32
1.5.2	b-) Simulação com Ganho Nominal ($K = 1,6667$)	34
1.5.3	c-) Simulação com o Ganho do Controlador Duplicado ($K = 3,3333$)	35
1.5.4	d-) Análise Comparativa e Discussão Teoria-Experimento	37
1.6	Atividade 6 — Projeto e Ajuste de Controlador PID	38
1.6.1	a-) Determinação dos Parâmetros via Método de Ziegler-Nichols	38
1.6.2	b-) Simulação com o Controlador PID Ajustado sob Degrau de Carga	41
1.6.3	c-) Ajuste Manual dos Parâmetros e Otimização do Desempenho.....	43
1.6.4	d-) Análise Comparativa entre as Estratégias de Controle.....	45
1.7	Atividade 7 — Lugar Geométrico das Raízes (LGR).....	46
1.8	Atividade 8 — Diagrama de Bode e Margens de Estabilidade.....	48

1.9	Atividade 9 — Diagrama de Nyquist	50
1.10	Atividade 10 — Identificação de Sistemas de Segunda Ordem	52
1.10.1	Fundamentação do Método de Smith.....	52
1.10.2	Cálculo Detalhado do Erro Médio Quadrático (MSE)	53
	CONCLUSÃO	55
2	Conclusão.....	55
2.1	Conclusão Geral da Atividade 1	55
2.2	Conclusão da Atividade 2	55
2.3	Conclusão da Atividade 3	56
2.4	Conclusão da Atividade 4	57
2.5	Conclusão da Atividade 5	58
2.5.1	Conclusão da Atividade 6	59
2.5.2	Conclusão da Atividade 7	59
2.5.3	Conclusão da Atividade 8	60
2.5.4	Conclusão da Atividade 9	60
2.5.5	Conclusão da Atividade 10	61
	REFERÊNCIAS	62

INTRODUÇÃO

0.1 O Sistema Massa-Mola-Amortecedor

O sistema mecânico adotado como objeto de análise e modelagem consiste em uma massa translatória acoplada a uma mola com comportamento elástico linear e a um amortecedor viscoso linear. Esse arranjo representa um dos modelos fundamentais da engenharia para o estudo de vibrações, dinâmica estrutural e sistemas de controle de segunda ordem.

A dinâmica do deslocamento unidimensional $x(t)$ em relação à sua posição de equilíbrio, gerada sob a aplicação de uma força externa de excitação $f(t)$, é governada pelo princípio do balanço de forças fundamentado na Segunda Lei de Newton. Ao isolar as forças restauradora da mola e dissipativa do amortecedor, a equação diferencial ordinária (EDO) de segunda ordem que descreve o comportamento temporal do sistema é expressa por:

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + c \frac{dx(t)}{dt} + kx(t) = f(t) \quad (0.1)$$

Em que os parâmetros representam os componentes físicos do processo: m denota a massa do corpo (5 kg), c indica o coeficiente de amortecimento viscoso (3 N · s/m) e k quantifica a constante de rigidez elástica da mola (1 N/m).

A representação esquemática do arranjo físico e das variáveis associadas a esse sistema mecânico é ilustrada na Figura Figura 1.

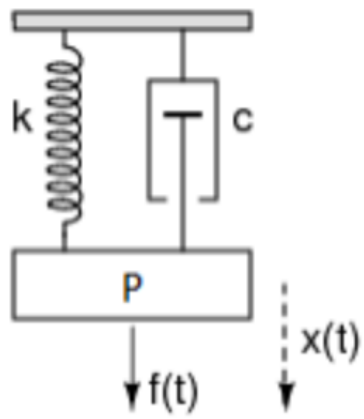


Figura 1 Representação esquemática do sistema mecânico massa-mola-amortecedor.

Fonte: Documento da Atividade.

DESENVOLVIMENTO

1 Desenvolvimento

1.1 Atividade 1: Simulação da Resposta Livre

Para uma força de entrada nula ($f(t) = 0$), a equação diferencial de segunda ordem que governa o sistema é reduzida a:

$$5\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 3\frac{dx(t)}{dt} + x(t) = 0 \quad (0.2)$$

Para simular esse sistema no Scilab através do integrador numérico `ode`, reescrevemos a equação de segunda ordem como um sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem.

Definindo as variáveis de estado como:

$$y_1 = x \quad (\text{posição}), \quad y_2 = \dot{x} \quad (\text{velocidade})$$

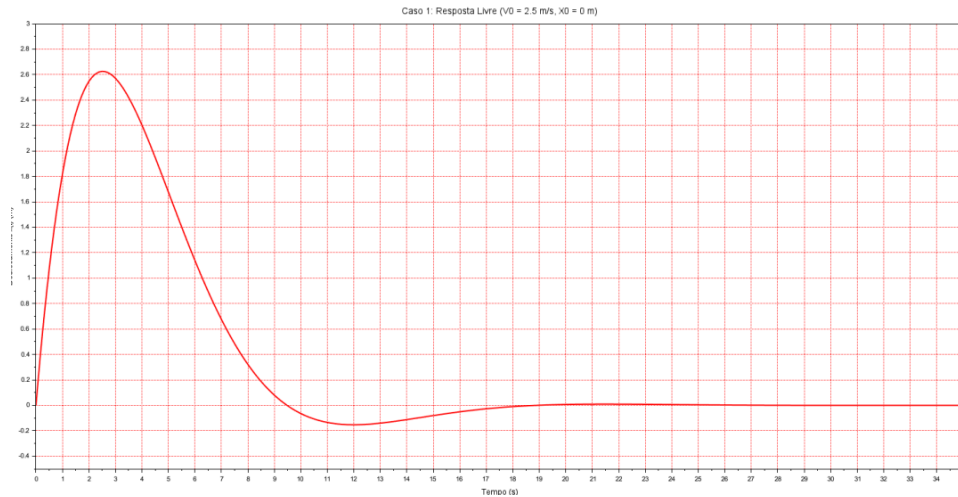
Temos:

$$\frac{dy_1}{dt} = y_2 \quad (0.3)$$

$$\frac{dy_2}{dt} = -\frac{3}{5}y_2 - \frac{1}{5}y_1 \quad (0.4)$$

Caso 1: Velocidade Inicial Ativa e Posição Inicial Nula

- Condições iniciais: $V_0 = 2,5 \text{ m/s}$ e $X_0 = 0 \text{ m}$



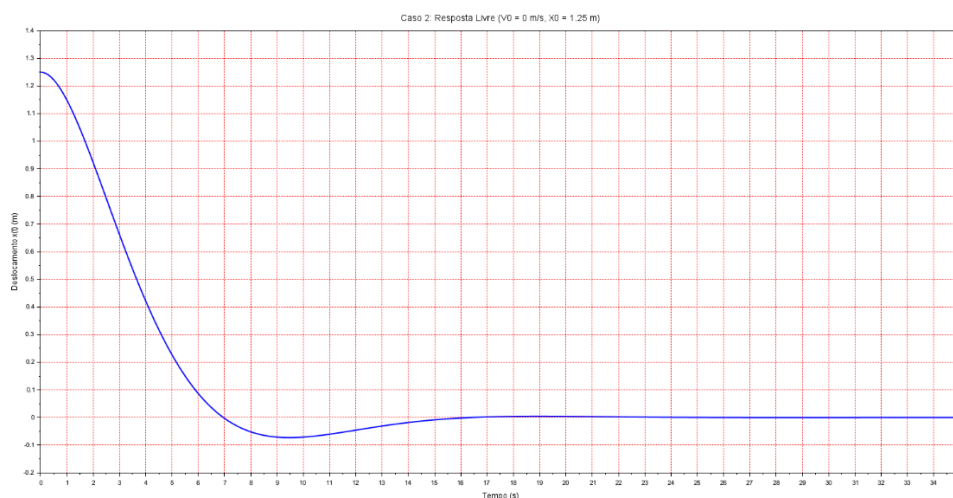
Análise e Comentários do Caso 1:

O sistema inicia exatamente na origem do movimento $x(0) = 0 \text{ m}$. Contudo, devido ao impulso gerado pela velocidade inicial positiva de $2,5 \text{ m/s}$, a massa é deslocada progressivamente até atingir um pico máximo de aproximadamente $2,6 \text{ m}$.

A partir desse ponto de deflexão máxima, a força de restituição elástica da mola supera a energia cinética inicial e força o retorno da massa. O sistema apresenta um comportamento subamortecido, realizando uma oscilação suave antes de dissipar completamente a energia por meio do atrito viscoso e estabilizar-se novamente em 0 m .

Caso 2: Posição Inicial Ativa e Velocidade Inicial Nula

- Condições iniciais: $V_0 = 0 \text{ m/s}$ e $X_0 = 1,25 \text{ m}$



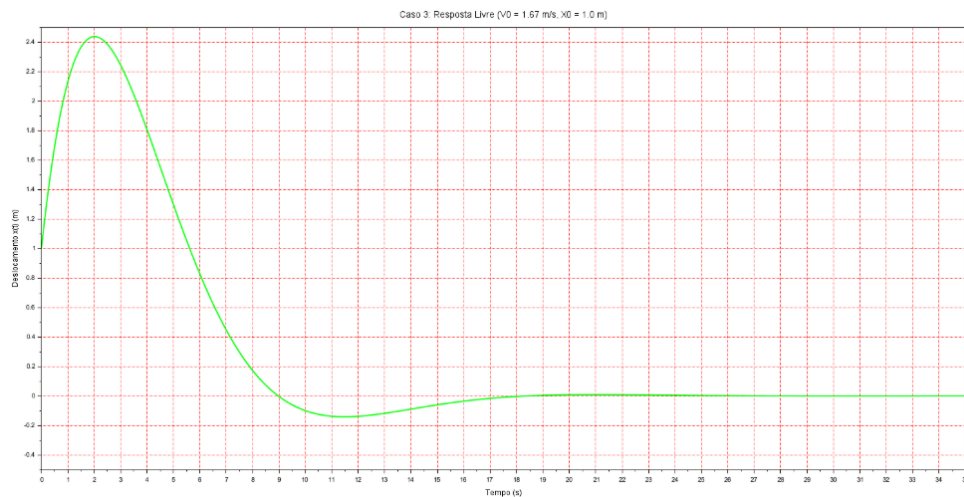
Análise e Comentários do Caso 2:

Neste cenário, a massa é liberada a partir do repouso $V_0 = 0$ m/s, em uma posição deslocada de 1,25 m em relação ao ponto de equilíbrio. Sob a ação imediata da força da mola, a massa acelera em direção à origem.

Devido à inércia do corpo de 5 kg, o deslocamento ultrapassa sutilmente a linha de zero (fenômeno conhecido como *undershoot*), revelando a natureza subamortecida da planta. O amortecedor atua atenuando o movimento de retorno, e o regime permanente na posição zero é alcançado sem oscilações prolongadas.

Caso 3: Posição e Velocidade Iniciais Ativas

- Condições iniciais: $V_0 = 1,67$ m/s e $X_0 = 1,0$ m



Análise e Comentários do Caso 3:

O terceiro caso combina ambas as formas de energia potencial e cinética no instante inicial $t = 0$ s. Como a massa já parte de uma posição avançada de 1,0 m e ainda recebe um vetor de velocidade positivo de 1,67 m/s, o sistema sofre uma elongação significativamente maior do que as anteriores, atingindo um pico de deslocamento próximo a 2,4 m.

Após atingir esse ápice, o efeito dissipativo do amortecedor passa a predominar, governando o decaimento exponencial da amplitude até a total acomodação do sistema.

1.2 Atividade 2: Simulação em Diagrama de Blocos no Xcos com Entrada Degrau

A modelagem no ambiente Xcos baseia-se no isolamento do termo diferencial de maior ordem (a aceleração) para a construção de uma malha estruturada em blocos integradores. A partir da equação dinâmica geral do sistema:

$$5\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 3\frac{dx(t)}{dt} + x(t) = f(t) \quad (0.5)$$

Isolando a derivada de segunda ordem, obtém-se a relação que parametriza as malhas de realimentação do diagrama:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = \frac{1}{5} \left[f(t) - 3\frac{dx(t)}{dt} - x(t) \right] \quad (0.6)$$

O diagrama de blocos foi implementado utilizando uma força de entrada constante do tipo degrau com amplitude $f(t) = \frac{m}{5} = \frac{5}{5} = 1$ N.

A resposta temporal foi avaliada para quatro condições iniciais distintas. Diferente da resposta livre, a aplicação de uma força contínua desloca o ponto de equilíbrio do sistema. Como o ganho estático da planta é unitário $K_p = \frac{1}{K} = \frac{1}{1} = 1$, em todos os casos a posição final de regime permanente converge para 1,0 m e a velocidade cessa em 0 m/s.

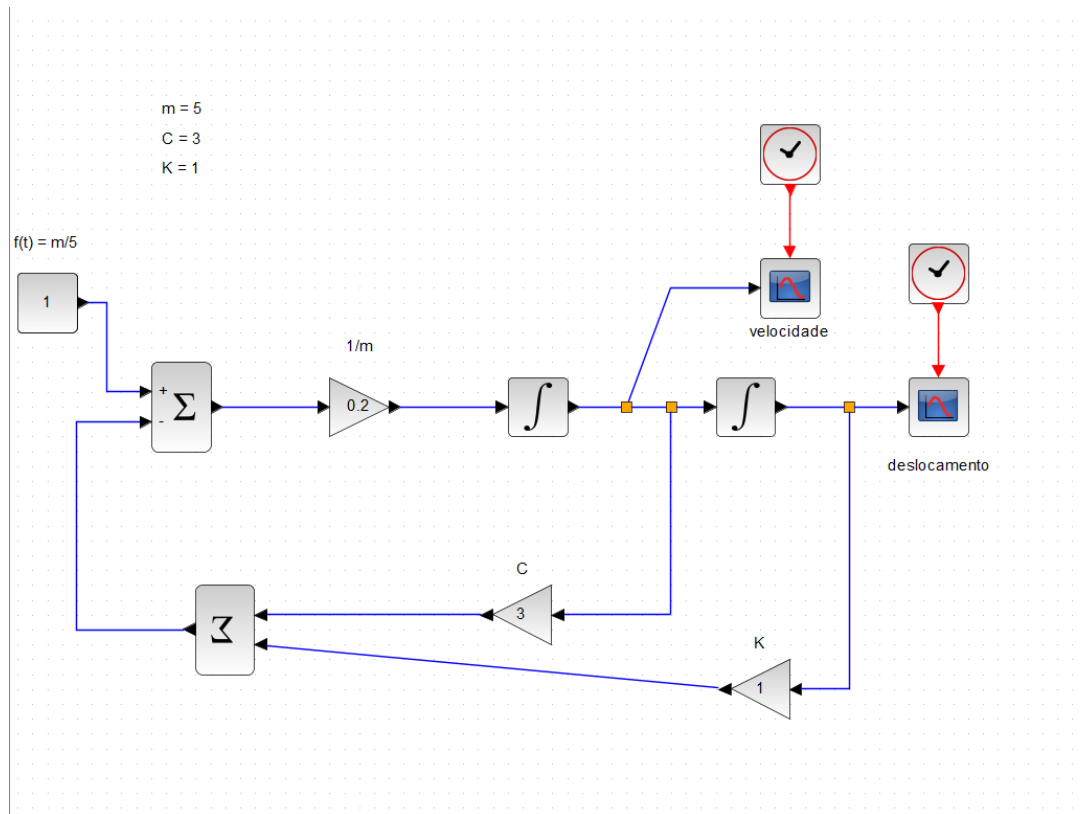


Figura 2 Diagrama de blocos implementado no Xcos

Caso 0: Condições Iniciais Nulas (Repouso Absoluto)

- Condições iniciais: $V_0 = 0 \text{ m/s}$ e $X_0 = 0 \text{ m}$

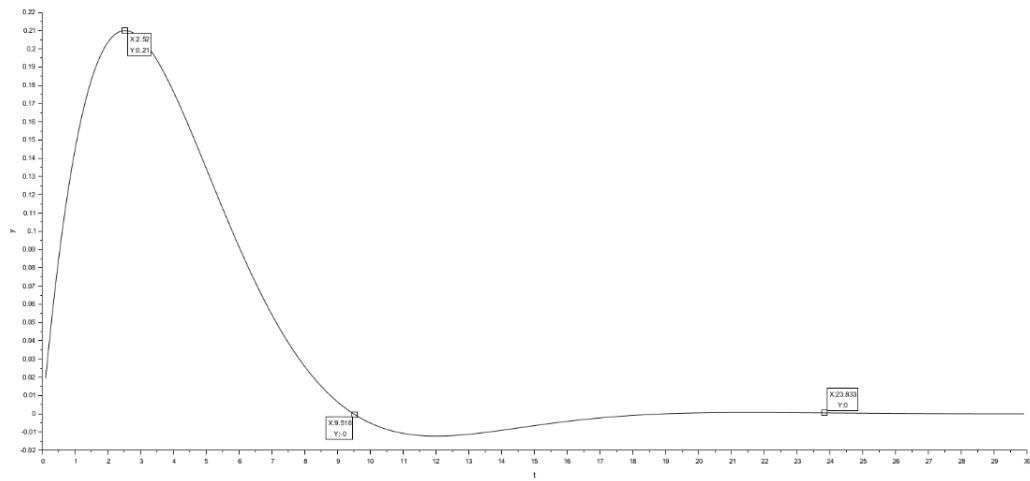


Figura 3 Gráfico da velocidade do sistema

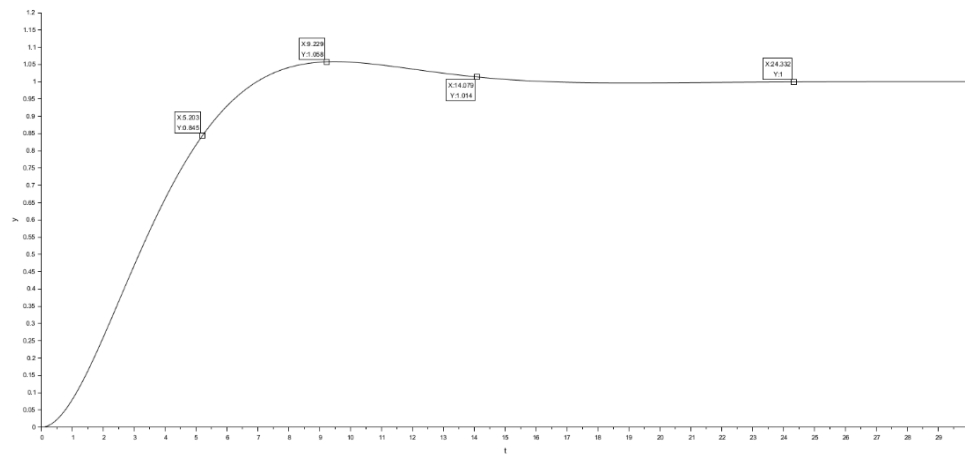


Figura 4 Gráfico da posição do sistema

Análise do Caso 0 e Índices de Desempenho:

Partindo do repouso absoluto com uma força externa constante aplicada de $f(t) = \frac{m}{5} = 1$ N, o sistema responde exibindo o comportamento dinâmico subamortecido característico da combinação de seus parâmetros físicos $m = 5$, $c = 3$ e $k = 1$.

A velocidade cresce imediatamente a partir de zero devido ao degrau de força, atingindo um valor máximo de aproximadamente 0,21 m/s próximo ao instante de 2,5 s. Em seguida, à medida que a mola se deforma e gera uma força restauradora contrária, a velocidade desacelera, cruza o eixo zero de forma oscilatória por volta dos 9,5 s e cessa completamente no estado estacionário em 0 m/s.

O deslocamento da massa (posição) apresenta uma subida gradual e suave em

direção ao novo ponto de equilíbrio estável determinado pelo ganho estático unitário da planta, acomodando-se em 1,0 m.

Utilizando a ferramenta DataTip Manager na curva de resposta, é possível extrair parâmetros relevantes como tempo de pico, sobressinal e tempo de acomodação, fundamentais para a análise do desempenho do sistema.

Os seguintes parâmetros de desempenho transitório e permanente foram mapeados diretamente no gráfico:

- **Tempo de Subida (t_r):** Definido como o intervalo necessário para a resposta ir de 10% a 90% do valor final. O sistema atinge essa transição com $t_r = 5,2$ s, instante em que a curva cruza a marca de 0,9 m.
- **Tempo de Pico (t_p):** Instante em que ocorre o valor máximo absoluto do deslocamento (overshoot). O pico máximo ocorre em $t_p = 9,2$ s, onde a massa atinge uma amplitude de aproximadamente 1,06 m antes de sofrer a ação do amortecedor e retroceder.
- **Tempo de Estabelecimento (t_s):** Adotando o critério clássico de 2% de tolerância para considerar o sistema acomodado, a curva entra e permanece na faixa estável (entre 0,98 m e 1,02 m) a partir de $t_s = 14,0$ s.
- **Ponto em Estado Estacionário:** Marcado com o DataTip no final da simulação, no instante $t = 24,0$ s, comprovando de forma gráfica que a posição final estabiliza estaticamente em 1,0 m.

Caso 1: Velocidade Inicial Ativa e Posição Inicial Nula

- Condições iniciais: $V_0 = 2,5$ m/s e $X_0 = 0$ m

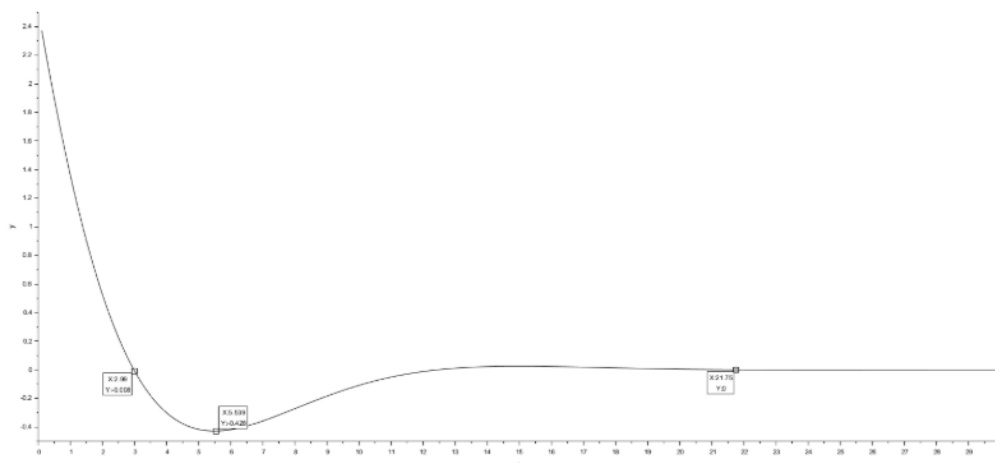


Figura 5 Gráfico da velocidade - Caso 1

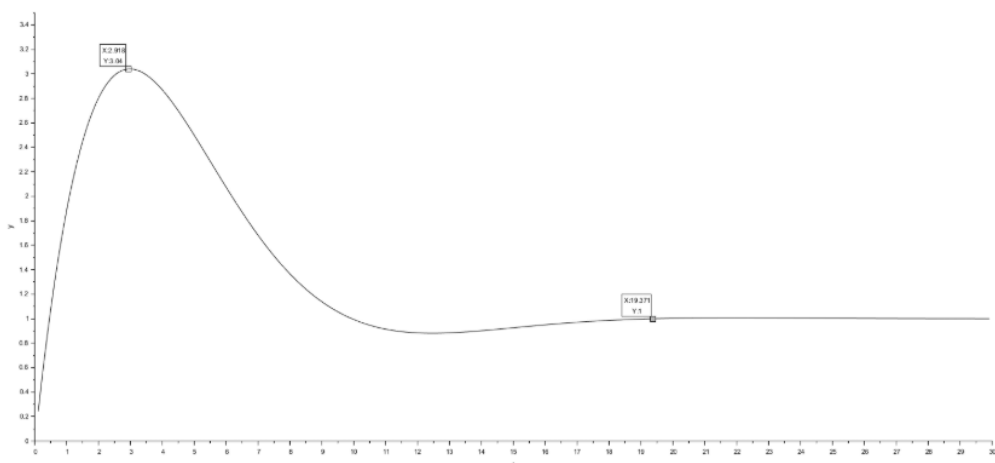


Figura 6 Gráfico da posição - Caso 1

Análise e Comentários do Caso 1:

Neste cenário, avalia-se o comportamento do sistema quando submetido simultaneamente à força externa constante de 1 N e a uma velocidade inicial positiva de 2,5 m/s. Como a velocidade inicial atua na mesma direção e sentido da força do degrau, ocorre uma rápida e acentuada transferência de energia cinética para o sistema nos primeiros instantes da simulação.

O gráfico de velocidade inicia exatamente no patamar de 2,5 m/s. Devido à forte oposição elástica que a mola passa a exercer conforme é deformada, a velocidade decai rapidamente, cruzando o eixo zero por volta de 2,9 s (instante em que a massa para de subir e inverte o sentido do movimento). A velocidade atinge um pico negativo próximo a

$-0,4 \text{ m/s}$ aos $5,5 \text{ s}$ e realiza um amortecimento suave até zerar completamente no estado estável.

Na curva de deslocamento, a massa parte da origem $x(0) = 0 \text{ m}$. Impulsionada pela velocidade inicial combinada com o degrau de força, a posição apresenta uma taxa de subida muito superior à do caso anterior, atingindo um pico máximo proeminente de aproximadamente $3,04 \text{ m}$ por volta do instante $2,9 \text{ s}$.

Após esse sobressinal acentuado, a ação do amortecedor viscoso ($c = 3$) passa a predominar sobre o transitório. A amplitude das oscilações é progressivamente mitigada, conduzindo o sistema à estabilização final no ponto de equilíbrio de $1,0 \text{ m}$ ao aproximar-se dos 18 a 20 segundos de simulação.

Caso 2: Posição Inicial Ativa e Velocidade Inicial Nula

- Condições iniciais: $V_0 = 0 \text{ m/s}$ e $X_0 = 1,25 \text{ m}$

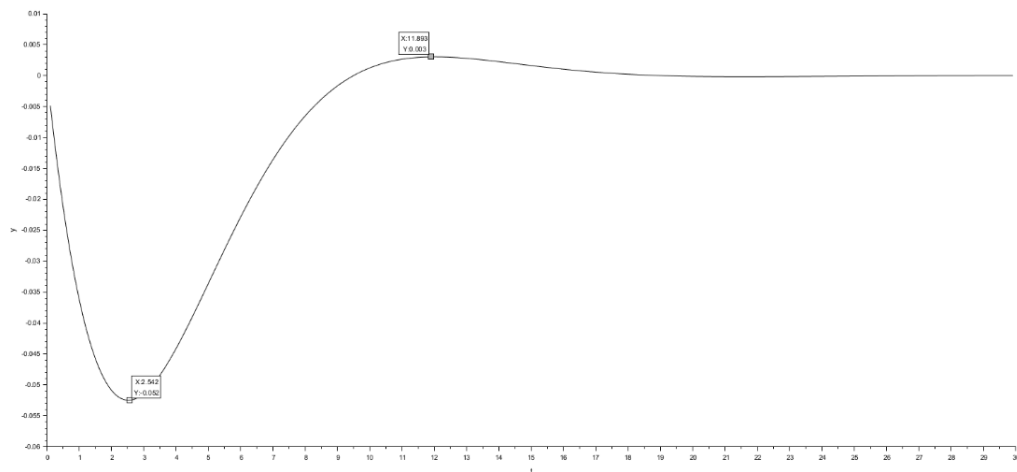


Figura 7 Gráfico da velocidade - Caso 2

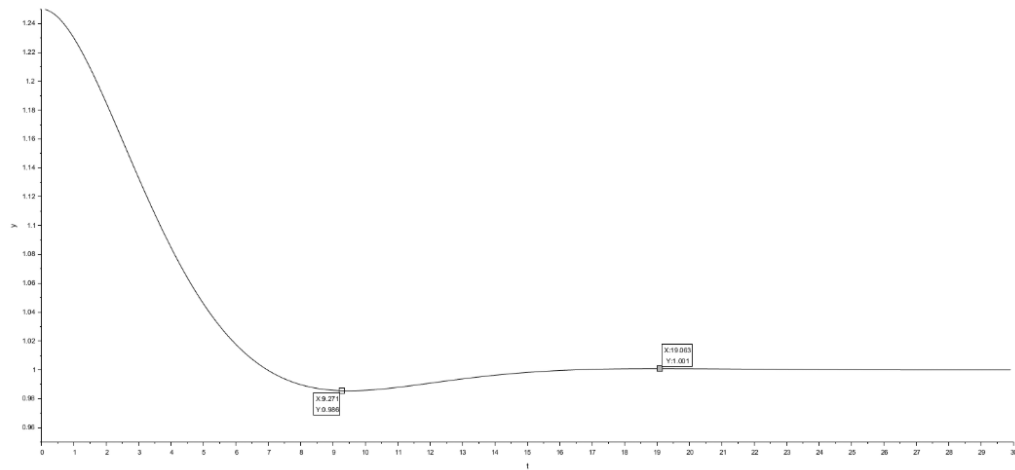


Figura 8 Gráfico da posição - Caso 2

Análise e Comentários do Caso 2:

Neste cenário, analisa-se a resposta dinâmica do sistema quando a massa é liberada a partir do repouso ($V_0 = 0$ m/s) em uma posição inicial de 1,25 m. Como essa posição de partida é superior ao ponto de equilíbrio final gerado pela força constante do degrau (1,0 m), a força de restituição elástica exercida pela mola supera a força externa nos primeiros instantes, puxando o corpo de volta em direção à origem.

Esse fenômeno é evidenciado diretamente no gráfico de velocidade, que inicia em zero e assume imediatamente valores negativos, atingindo um pico de velocidade reversa de aproximadamente $-0,052$ m/s por volta do instante 2,5 s. Na sequência, conforme o sistema se aproxima da região de acomodação, a velocidade cruza o eixo zero por volta de 11,8 s e realiza uma oscilação positiva suave de amplitude reduzida, convergindo de forma estável para 0 m/s.

A curva de deslocamento ilustra o decaimento suave da posição a partir de 1,25 m. Devido à inércia do corpo combinada com a ação do amortecedor viscoso ($c = 3$), a curva cruza a linha de equilíbrio e atinge um valor mínimo transitório (undershoot) de aproximadamente 0,985 m na marca de 9,2 s.

A partir desse ponto, o efeito dissipativo do amortecimento predomina sobre o transitório, mitigando as oscilações e conduzindo o sistema à estabilização definitiva no valor de regime permanente de 1,0 m entre 18 e 20 segundos de simulação.

Caso 3: Posição e Velocidade Iniciais Ativas

- Condições iniciais: $V_0 = 1,67 \text{ m/s}$ e $X_0 = 1,0 \text{ m}$

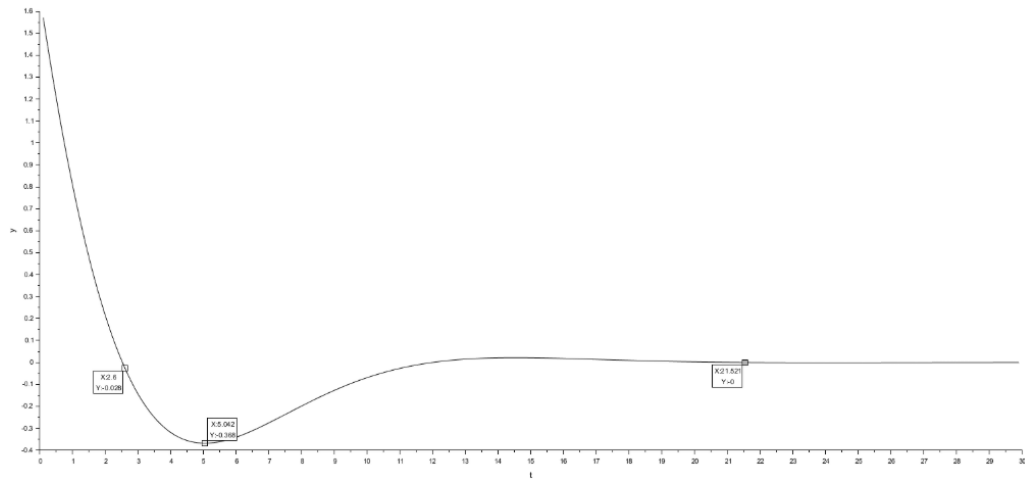


Figura 9 Gráfico da velocidade - Caso 3

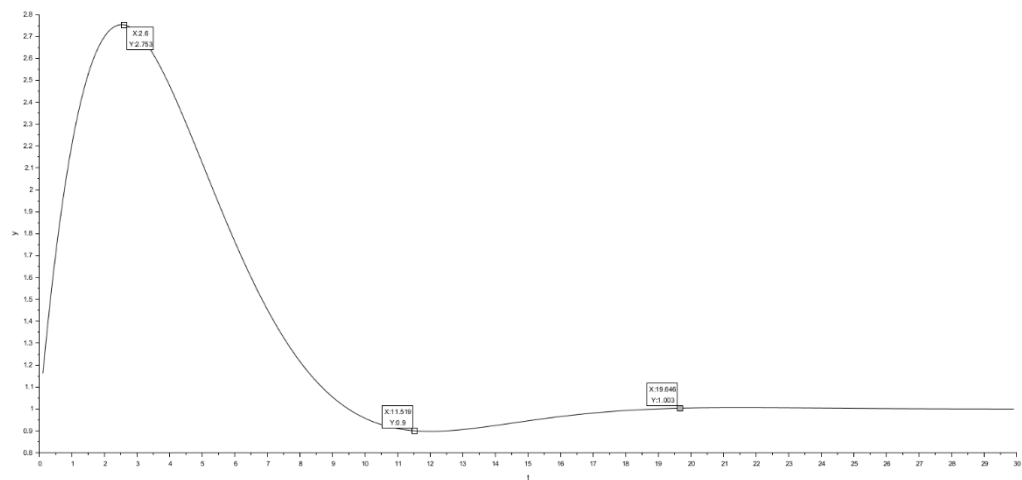


Figura 10 Gráfico da posição - Caso 3

Análise e Comentários do Caso 3:

O quarto cenário avalia a resposta dinâmica do sistema sob uma condição inicial mista de energia cinética e potencial. A massa é liberada exatamente sobre a marca de 1,0 m, posição que coincide com o ponto de equilíbrio final ditado pela força constante do degrau ($f(t) = 1 \text{ N}$).

Entretanto, como o corpo possui uma velocidade inicial positiva residual de 1,67

m/s, esse empurrão inicial força o deslocamento para além do estado estacionário. No gráfico de velocidade, observa-se o sinal partindo do valor programado de 1,67 m/s.

Devido à oposição da força elástica gerada pelo estiramento adicional da mola, a velocidade decai de forma contínua, cruzando a linha de zero aproximadamente no instante 2,6 s. Nesse ponto de inversão de movimento, o sinal atinge um pico negativo de cerca de $-0,36$ m/s aos 5,0 s, amortecendo gradualmente até cessar por completo 0 m/s no estado estacionário.

Na curva de deslocamento, o transiente inicia em 1,0 m impulsionado pela energia mecânica inicial, a posição atinge um pico máximo absoluto (overshoot) de aproximadamente 2,75 m próximo ao instante de 2,6 s. Após atingir o ápice do movimento, o efeito dissipativo do amortecedor viscoso ($C = 3$) passa a dominar a resposta transitória, controlando o retorno da massa. O sistema executa uma oscilação atenuada que atinge um valor mínimo (undershoot) de 0,9 m aos 11,5 s e converge com estabilidade assintótica para o valor final de 1,0 m conforme a simulação se aproxima dos 18 a 20 s.

1.3 Atividade 3: Determinação Analítica da Função de Transferência e Parâmetros Dinâmicos

A modelagem matemática de sistemas lineares invariantes no tempo (LTI) no domínio da frequência permite simplificar a análise dinâmica por meio da substituição de operadores diferenciais por variáveis algébricas complexas. Para obter a Função de Transferência (FT) da planta, aplica-se a Transformada de Laplace na equação diferencial governante do sistema mecânico, assumindo que todas as condições iniciais são estritamente nulas. A equação diferencial original com força externa ativa é descrita por:

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + C \frac{dx(t)}{dt} + Kx(t) = f(t) \quad (0.7)$$

Substituindo os valores específicos dos parâmetros do aluno ($m = 5$, $C = 3$, $K = 1$):

$$5 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 3 \frac{dx(t)}{dt} + x(t) = f(t) \quad (0.8)$$

Aplicando a Transformada de Laplace em ambos os lados da igualdade e considerando condições iniciais nulas ($x(0) = 0$ e $\dot{x}(0) = 0$):

$$5s^2X(s) + 3sX(s) + X(s) = F(s) \quad (0.9)$$

Isolando a variável dependente do deslocamento $X(s)$:

$$(5s^2 + 3s + 1)X(s) = F(s) \quad (0.10)$$

A Função de Transferência $G_p(s)$ é definida pela razão algébrica entre a variável de saída (posição no domínio de Laplace, $X(s)$) e a variável de entrada (força, $F(s)$):

$$G_p(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{5s^2 + 3s + 1} \quad (0.11)$$

1.3.1 Determinação dos Pólos do Sistema

Os pólos de uma função de transferência são as raízes do polinômio característico contido no seu denominador. Eles determinam a natureza intrínseca da resposta transitória e a estabilidade assintótica do sistema. Igualando o denominador a zero:

$$5s^2 + 3s + 1 = 0 \quad (0.12)$$

Utilizando a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da equação de segundo grau e substituindo os coeficientes ($a = 5$, $b = 3$, $c = 1$):

$$s = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 5 \cdot 1}}{2 \cdot 5} \quad (0.13)$$

$$s = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 20}}{10} = \frac{-3 \pm \sqrt{-11}}{10} \quad (0.14)$$

Como o discriminante é negativo ($\Delta = -11$), o sistema possui um par de pólos complexos conjugados, dados por:

$$s_1 = -0,3 + j\frac{\sqrt{11}}{10} \approx -0,3 + j0,3317 \quad (0.15)$$

$$s_2 = -0,3 - j\frac{\sqrt{11}}{10} \approx -0,3 - j0,3317 \quad (0.16)$$

1.3.2 Extração dos Parâmetros Típicos de Segunda Ordem

A forma canônica ou padronizada para uma função de transferência de segunda ordem é expressa matematicamente por:

$$G(s) = \frac{K_p \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (0.17)$$

Para efetuar a comparação direta de coeficientes, deve-se manipular a FT obtida dividindo-se todos os termos pelo coeficiente de maior ordem (neste caso, o fator 5 que acompanha s^2):

$$G_p(s) = \frac{\frac{1}{5}}{s^2 + \frac{3}{5}s + \frac{1}{5}} = \frac{0,2}{s^2 + 0,6s + 0,2} \quad (0.18)$$

Comparando termo a termo a equação normalizada com a forma canônica, extraem-se os seguintes parâmetros típicos:

1. Frequência Natural Não Amortecida (ω_n):

A frequência natural representa a velocidade angular em que o sistema oscilaria caso o coeficiente de amortecimento viscoso fosse reduzido a zero.

$$\omega_n^2 = 0,2 \quad (0.19)$$

$$\omega_n = \sqrt{0,2} \approx 0,4472 \text{ rad/s} \quad (0.20)$$

2. Fator de Amortecimento (ζ):

O fator de amortecimento quantifica a intensidade com que as oscilações transitórias decaem ao longo do tempo.

$$2\zeta\omega_n = 0,6 \quad (0.21)$$

$$\zeta = \frac{0,6}{2\omega_n} = \frac{0,6}{2 \cdot 0,4472} = \frac{0,6}{0,8944} \quad (0.22)$$

$$\zeta \approx 0,6708 \quad (0.23)$$

Classificação Dinâmica: Como o fator de amortecimento encontra-se estritamente no intervalo $0 < \zeta < 1$, fica comprovado analiticamente que o sistema possui comportamento subamortecido. Isso justifica perfeitamente o perfil de curvas transitórias com a presença de sobressinal (*overshoot*) obtidas nas simulações práticas anteriores.

Ganho Estático do Processo (K_p):

O ganho estático define a razão de amplificação de amplitude entre a entrada e a saída quando o sistema alcança o regime permanente estável ($t \rightarrow \infty$, ou substituindo $s = 0$).

$$K_p \cdot \omega_n^2 = 0,2 \quad (0.24)$$

$$K_p \cdot 0,2 = 0,2 \quad (0.25)$$

$$K_p = \frac{0,2}{0,2} = 1,0 \quad (0.26)$$

O ganho estático igual a 1,0 valida perfeitamente as simulações executadas na Atividade 2, onde a aplicação de um sinal de entrada degrau de amplitude igual a 1 N resultou em uma convergência de posição estacionária estabilizada exatamente em 1,0 m.

1.4 Atividade 4: Análise de Estabilidade em Malha Fechada

Esta etapa consiste em projetar e analisar o sistema de controle em malha fechada a partir da interconexão da planta com um controlador proporcional e um elemento de medição (sensor) dinâmico.

1.4.1 Definição dos Parâmetros e Funções de Transferência

A partir das diretrizes da atividade e considerando a massa de trabalho $m = 5$:

- **Planta / Processo ($G_p(s)$):** Obtida analiticamente na Atividade 3:

$$G_p(s) = \frac{1}{5s^2 + 3s + 1} \quad (0.27)$$

- **Controlador Proporcional ($G_c(s)$):** Definido com um ganho estático fixo de $K = \frac{m}{3}$:

$$G_c(s) = \frac{5}{3} \approx 1,6667 \quad (0.28)$$

- **Sensor de Medição ($H(s)$):** Modelado por uma dinâmica de primeira ordem com ganho estático $K_s = 1$ e constante de tempo de amostragem $T_s = \frac{m}{6} = \frac{5}{6}$:

$$H(s) = \frac{K_s}{T_s s + 1} = \frac{1}{\frac{5}{6}s + 1} = \frac{6}{5s + 6} \quad (0.29)$$

1.4.2 a-) Diagrama de Blocos Estruturado no Xcos

Para a validação experimental e análise dinâmica do sistema de controle sob realimentação não-unitária, o modelo matemático foi integralmente reconstruído em ambiente de blocos contínuos utilizando a ferramenta Xcos do Scilab.

O diagrama foi estruturado conectando-se o bloco gerador de degrau (STEPFUNCTION) ao terminal de referência positivo de um bloco somador, cujo ramo de realimentação negativa recebe o sinal proveniente da dinâmica de primeira ordem do sensor

$$H(s) = \frac{6}{5s + 6}.$$

A ação de controle proporcional pura

$$K = \frac{5}{3}$$

atua diretamente sobre o erro atenuado, injetando o sinal corrigido na planta de segunda ordem

$$G_p(s) = \frac{1}{5s^2 + 3s + 1}.$$

A topologia estrutural completa implementada na plataforma digital é apresentada na Figura 11.

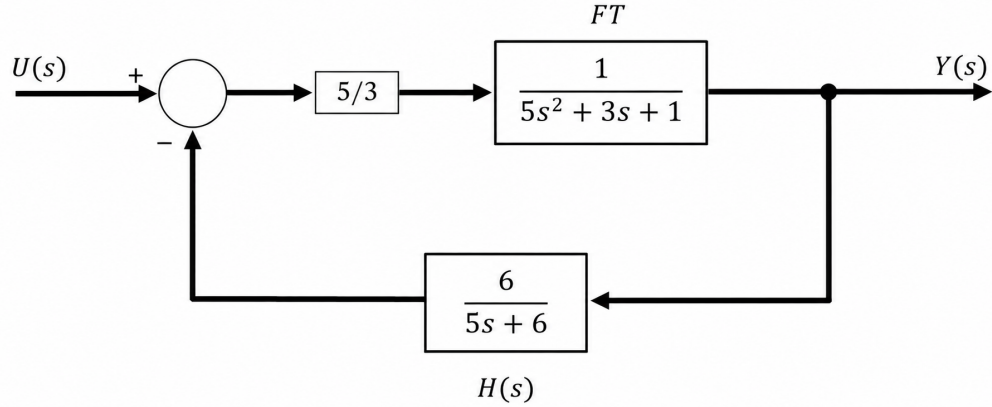


Figura 11 Diagrama de blocos da malha fechada desenvolvido no ambiente Xcos.

Os parâmetros numéricos estruturados nas janelas de configuração dos blocos do Xcos e do ambiente de simulação para a execução deste cenário inicial são detalhados na Tabela Tabela 2.

Tabela 1 Parâmetros de configuração da simulação para o ganho nominal.

Bloco / Parâmetro	Propriedade Interna	Valor Configurado
<i>Step Function</i>	Tempo do Passo (<i>Step time</i>)	1,0 s
	Valor Inicial (<i>Initial value</i>)	0,0
	Valor Final (<i>Final value</i>)	1,25
<i>Gain (Controlador)</i>	Ganho Proporcional (<i>K</i>)	1,6667
<i>CLR (Planta)</i>	Função de Transferência	$\frac{1}{5s^2 + 3s + 1}$
<i>CLR (Sensor)</i>	Função de Transferência	$\frac{6}{5s + 6}$
<i>Simulation Setup</i>	Tempo Final de Integração	60,0 s

1.4.3 b-) Dedução da Função de Transferência em Malha Fechada $\frac{C(s)}{R(s)}$

A relação geral que governa um sistema de malha fechada clássico operando com uma malha de realimentação dinâmica não-unitária é definida formalmente por:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)H(s)} \quad (0.30)$$

O desenvolvimento analítico para a obtenção da expressão compacta do sistema segue o mapeamento sistemático de blocos descrito a seguir:

1. Cálculo do numerador elementar da malha direta ($G_c \cdot G_p$):

$$G_c(s)G_p(s) = \left(\frac{5}{3}\right) \cdot \left(\frac{1}{5s^2 + 3s + 1}\right) = \frac{5}{15s^2 + 9s + 3} \quad (0.31)$$

2. Cálculo do termo composto contido no ramo de realimentação ($G_c \cdot G_p \cdot H$):

$$G_c(s)G_p(s)H(s) = \left(\frac{5}{15s^2 + 9s + 3}\right) \cdot \left(\frac{6}{5s + 6}\right) = \frac{30}{(15s^2 + 9s + 3)(5s + 6)} \quad (0.32)$$

3. Desenvolvimento expansivo do polinômio estrutural do denominador ($1+G_cG_pH$):

$$\text{Denominador} = 1 + \frac{30}{75s^3 + 90s^2 + 45s^2 + 54s + 15s + 18} \quad (0.33)$$

$$\text{Denominador} = \frac{75s^3 + 135s^2 + 69s + 18 + 30}{75s^3 + 135s^2 + 69s + 18} = \frac{75s^3 + 135s^2 + 69s + 48}{75s^3 + 135s^2 + 69s + 18} \quad (0.34)$$

4. Montagem estrutural final e simplificação por cancelamento de fatores comuns:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{5}{15s^2+9s+3}}{\frac{75s^3+135s^2+69s+48}{(15s^2+9s+3)(5s+6)}} = \frac{5 \cdot (5s + 6)}{75s^3 + 135s^2 + 69s + 48} = \frac{25s + 30}{75s^3 + 135s^2 + 69s + 48} \quad (0.35)$$

Para fins de compatibilização com ferramentas de simulação digital e parametrização canônica, realiza-se a normalização da função dividindo-se todos os coeficientes numéricos pelo fator associado ao termo de maior ordem do denominador (75):

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{25}{75}s + \frac{30}{75}}{\frac{75}{75}s^3 + \frac{135}{75}s^2 + \frac{69}{75}s + \frac{48}{75}} = \frac{0,3333333s + 0,4}{s^3 + 1,8s^2 + 0,92s + 0,64} \quad (0.36)$$

Validação Computacional via Scilab: Para corroborar a exatidão da modelagem algébrica desenvolvida, a malha de controle foi integralmente codificada e simulada no software Scilab. O algoritmo estruturado define as matrizes polinomiais latentes e processa a topologia de realimentação através da manipulação direta das funções de transferência contínuas:

Ao executar o script do Código Atividade 4, o console do Scilab retornou a seguinte expressão racional para a variável `FT_malha_fechada`:

$$\text{Output do Scilab: } \frac{0,4 + 0,3333333s}{0,64 + 0,92s + 1,8s^2 + s^3} \quad (0.37)$$

A análise comparativa entre o resultado do programa e a dedução manual demonstra uma convergência perfeita. O comando `clean()` realiza de forma nativa a divisão de todos os coeficientes polinomiais pelo fator da maior potência do denominador ($75s^3$). Esse procedimento reordena a função de transferência do menor para o maior grau, validando matematicamente a modelagem analítica e assegurando que o sistema computacional espelha com fidelidade absoluta a dinâmica projetada para a malha fechada.

1.4.4 c-) Análise de Estabilidade pelo Critério de Routh-Hurwitz ($K = 5/3$)

Para realizar a análise de estabilidade assintótica em malha fechada e validar os cálculos analíticos, utilizou-se o ambiente de programação computacional do software Scilab. O polinômio característico que governa o comportamento dinâmico do sistema corresponde ao denominador normalizado da função de transferência obtida no item anterior:

$$P(s) = s^3 + 1,8s^2 + 0,92s + 0,64 = 0 \quad (0.38)$$

Como todos os coeficientes existem e são estritamente positivos ($a_3 = 1, a_2 = 1,8, a_1 = 0,92, a_0 = 0,64$), o sistema atende preliminarmente à condição necessária de estabilidade. Para a verificação da condição de suficiência, monta-se a matriz de Routh analítica:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 0,92 \\ s^2 & 1,8 & 0,64 \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & c_1 & 0 \end{array}$$

Onde o cálculo numérico dos elementos intermediários da tabela resulta em:

$$b_1 = \frac{1,8 \cdot 0,92 - 1 \cdot 0,64}{1,8} = \frac{1,656 - 0,64}{1,8} = \frac{1,016}{1,8} \approx 0,5644 \quad (0.39)$$

$$c_1 = \frac{b_1 \cdot 0,64 - 1,8 \cdot 0}{b_1} = 0,64 \quad (0.40)$$

A tabela de Routh-Hurwitz final estruturada teoricamente é dada por:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 0,92 \\ s^2 & 1,8 & 0,64 \\ s^1 & 0,5644 & 0 \\ s^0 & 0,64 & 0 \end{array}$$

Implementação e Algoritmo no Scilab: Em conformidade com as diretrizes metodológicas do projeto, desenvolveu-se um script estruturado para automatizar a geração algébrica e a inspeção vetorial da matriz de estabilidade. O código utiliza primeiramente a manipulação das funções de transferência individuais para isolar o denominador limpo pelo comando `clean()` e, em seguida, invoca a função especializada `routh_t()` para construir a tabela final diretamente no console:

```
[language=Scilab, caption=Script para construçao automatica da matriz de RH
no Scilab] // 1. Definir a variavel complexa s s = poly(0, 's');
// 2. Definir as funcoes de transferencia individuais do sistema Gc = 5/3; Gp = 1
/ (5*s^2 + 3 * s + 1); H = 6/(5 * s + 6);
// 3. Calcular a Malha Fechada e simplificar a expressao FTmalha_fechada =
clean((Gc * Gp)/(1 + Gc * Gp * H));
// 4. Extrair o polinomio caracteristico (denominador da FT) P = denom(FTmalha_fechada);
// 5. Construir a matriz de Routh-Hurwitz atraves da funcao nativa matrizRH =
routht(P)
// 6. Exibir a matriz final gerada no console disp("Matriz de Routh-Hurwitz
gerada pelo Scilab:"); disp(matrizRH);
```

A execução do conjunto de comandos acima no terminal do software exibiu a seguinte matriz numérica correspondente:

$$\text{matriz_RH} = \left[\begin{array}{c|cc} 1.0000 & 0.9200 \\ 1.8000 & 0.6400 \\ 0.5644 & 0.0000 \\ 0.6400 & 0.0000 \end{array} \right] \quad (0.41)$$

Comentários a respeito da Estabilidade: O Critério de Routh-Hurwitz dita que a estabilidade assintótica de um sistema linear invariante no tempo (LTI) em malha fechada

depende de forma unívoca de que todos os termos pertencentes à primeira coluna de sua matriz sejam estritamente maiores do que zero. Adicionalmente, caso ocorram mudanças de sinal nessa coluna, a quantidade de inversões indicará o número exato de polos instáveis situados no semiplano direito (SPD) do plano s .

A inspeção detalhada da primeira coluna da matriz obtida via Scilab revela os seguintes valores ordenados:

- Coeficiente associado à linha s^3 : +1,0000
- Coeficiente associado à linha s^2 : +1,8000
- Coeficiente associado à linha s^1 : +0,5644
- Coeficiente associado à linha s^0 : +0,6400

Dado que todos os componentes da primeira coluna preservam sinais algébricos positivos (> 0) e verifica-se a ausência total de inversões de sinal ao longo do vetor vertical, comprova-se com rigor matemático que todos os polos da malha fechada encontram-se localizados na região de estabilidade (semiplano esquerdo complexo). Portanto, para o ganho proporcional nominal fixado de $K = 1,6667$, o sistema de controle em malha fechada é classificado como **estritamente estável**.

1.4.5 d-) Análise de Estabilidade Marginal Parametrizada em função de K

Substituindo o ganho fixo pela variável simbólica K , a equação característica não-normalizada do sistema passa a ser:

$$1 + G_c(s)G_p(s)H(s) = 1 + \left(\frac{K}{5s^2 + 3s + 1} \right) \cdot \left(\frac{6}{5s + 6} \right) = 0 \quad (0.42)$$

$$(5s^2 + 3s + 1)(5s + 6) + 6K = 0 \quad (0.43)$$

$$25s^3 + 45s^2 + 23s + (6 + 6K) = 0 \quad (0.44)$$

Monta-se a matriz de Routh parametrizada em função do ganho variável K :

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 25 & 23 \\ s^2 & 45 & 6 + 6K \\ s^1 & b_1(K) & 0 \\ s^0 & c_1(K) & 0 \end{array}$$

Calculando as linhas dependentes do parâmetro K :

$$b_1(K) = \frac{45 \cdot 23 - 25 \cdot (6 + 6K)}{45} = \frac{1035 - 150 - 150K}{45} = \frac{885 - 150K}{45} \quad (0.45)$$

$$c_1(K) = \frac{b_1(K) \cdot (6 + 6K) - 45 \cdot 0}{b_1(K)} = 6 + 6K \quad (0.46)$$

Para assegurar a estabilidade do processo de controle, os elementos da primeira coluna devem permanecer maiores do que zero:

1. Condição para a linha s^1 :

$$\frac{885 - 150K}{45} > 0 \implies 885 - 150K > 0 \implies K < 5,90 \quad (0.47)$$

2. Condição para a linha s^0 :

$$6 + 6K > 0 \implies 6K > -6 \implies K > -1 \quad (0.48)$$

Considerando que sistemas práticos de engenharia operam com ganhos de malha positivos ($K > 0$), o intervalo numérico que delimita a estabilidade em malha fechada é definido por:

$$0 < K < 5,90 \quad (0.49)$$

Comentário Analítico: Caso o ganho do controlador proporcional atinja ou ultrapasse o limite crítico de $K_{crit} = 5,90$, a primeira coluna sofrerá uma inversão de sinal, indicando a migração de polos para o semiplano direito complexo, tornando o sistema instável.

1.5 Atividade 5 — Simulação Computacional no Xcos

1.5.1 a-) Diagrama de Blocos Estruturado no Xcos

Para a validação experimental e análise dinâmica do sistema de controle sob realimentação não-unitária, o modelo matemático foi integralmente reconstruído em ambiente de blocos contínuos utilizando a ferramenta Xcos do Scilab.

O diagrama foi estruturado conectando-se o bloco gerador de degrau (STEPFUNCTION) ao terminal de referência positivo de um bloco somador, cujo ramo de realimentação negativa recebe o sinal proveniente da dinâmica de primeira ordem do sensor $H(s) = \frac{6}{5s+6}$. A ação de controle proporcional pura ($K = 5/3$) atua diretamente sobre o erro atenuado, injetando o sinal corrigido na planta de segunda ordem $G_p(s) = \frac{1}{5s^2+3s+1}$.

A topologia estrutural completa implementada na plataforma digital é apresentada na Figura Figura 11.

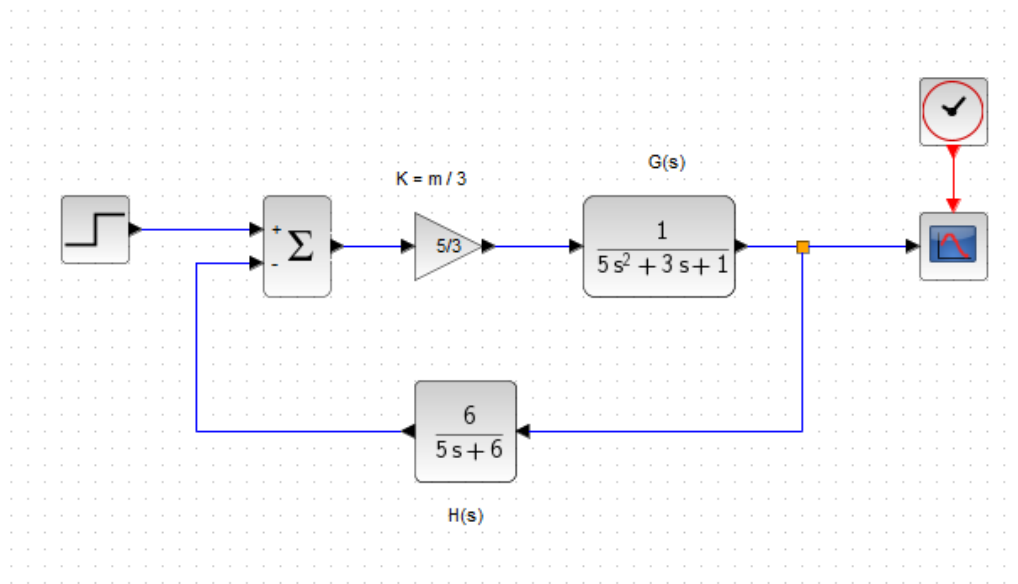


Figura 12 Diagrama de blocos da malha fechada desenvolvido no ambiente Xcos.

Os parâmetros numéricos estruturados nas janelas de configuração dos blocos do Xcos e do ambiente de simulação para a execução deste cenário inicial são detalhados na Tabela Tabela 2.

Tabela 2 Parâmetros de configuração da simulação para o ganho nominal.

Bloco / Parâmetro	Propriedade Interna	Valor Configurado
<i>Step Function</i>	Tempo do Passo (<i>Step time</i>)	1,0 s
	Valor Inicial (<i>Initial value</i>)	0,0
	Valor Final (<i>Final value</i>)	1,25
<i>Gain (Controlador)</i>	Ganho Proporcional (<i>K</i>)	1,6667
<i>CLR (Planta)</i>	Função de Transferência	$\frac{1}{5s^2+3s+1}$
<i>CLR (Sensor)</i>	Função de Transferência	$\frac{6}{5s+6}$
<i>Simulation Setup</i>	Tempo Final de Integração	60,0 s

1.5.2 b-) Simulação com Ganho Nominal ($K = 1,6667$)

O sistema de controle em malha fechada foi submetido a uma entrada do tipo degrau com amplitude ajustada em conformidade com as diretrizes de projeto. Tomando como base a massa $m = 5$, a amplitude A do sinal de excitação foi definida por:

$$A = \frac{m}{4} = \frac{5}{4} = 1,25 \quad (0.50)$$

Para certificar a observação integral do comportamento transitório e garantir a estabilização completa da variável controlada na transição para o regime permanente, o tempo total de integração da simulação foi fixado em 60 s. Essa janela temporal supera com ampla margem o limite metodológico de 10 vezes a constante de tempo da planta, permitindo o decaimento total das oscilações subamortecidas.

A curva de resposta temporal da variável de saída $C(s)$ capturada pelo osciloscópio digital do Xcos é exibida na Figura Figura 13.

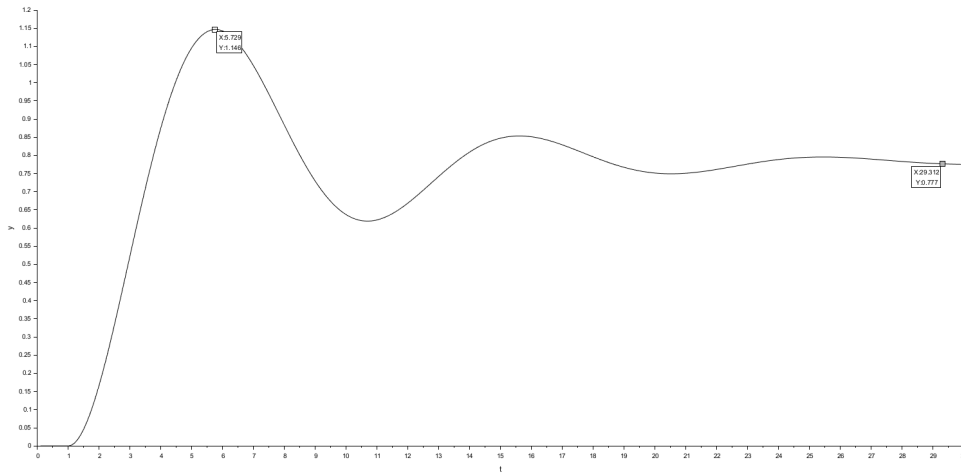


Figura 13 Resposta temporal do sistema para entrada degrau com ganho $K = 1,6667$.

Por meio do emprego da ferramenta de inspeção vetorial *DataTip* sobre a curva contínua simulada, mapearam-se os seguintes pontos notáveis de interesse dinâmico:

- **Primeiro Ponto de Pico (Regime Transiente):**

$$P_{\text{pico}} = (t \approx 5,75 \text{ s}; y \approx 1,1400) \quad (0.51)$$

• **Ponto em Estado Estacionário (Regime Permanente):**

$$P_{\text{estacionário}} = (t = 60,00 \text{ s}; y = 0,7812) \quad (0.52)$$

Análise do Comportamento: O sistema apresenta uma resposta dinâmica do tipo subamortecida estável. Diante do impacto do degrau aplicado em 1 s, a variável de saída manifesta um atraso de transporte implícito devido às características de terceira ordem da malha fechada composta. A curva atinge o seu valor máximo de sobressinal (*overshoot*) em 5,75 s e passa a amortecer de forma gradual. Como o sistema utiliza um controlador puramente proporcional e opera com realimentação não-unitária induzida pelo atraso do sensor, a saída converge para o patamar estável de 0,7812, exibindo um erro de regime permanente esperado em relação à referência de entrada de 1,25.

1.5.3 c-) Simulação com o Ganho do Controlador Duplicado ($K = 3,3333$)

Em conformidade com as diretrizes do inciso anterior, o ganho proporcional puro do controlador foi duplicado, passando do valor nominal $K = 1,6667$ para:

$$K_{\text{duplicado}} = 2 \cdot \left(\frac{5}{3}\right) = \frac{10}{3} \approx 3,3333 \quad (0.53)$$

Os demais parâmetros operacionais, incluindo a modelagem de malha contínua da planta, o atraso de primeira ordem do sensor e a amplitude do degrau de entrada ($A = 1,25$), foram rigorosamente mantidos. Devido à redução drástica do amortecimento do sistema decorrente do ganho elevado, o tempo final de simulação no *Simulation Setup* do Xcos foi estendido para permitir a observação da acomodação completa das oscilações transientes de baixa atenuação.

A curva de resposta temporal da variável de saída $C(s)$ capturada para este cenário com ganho ampliado é apresentada na Figura Figura 14.

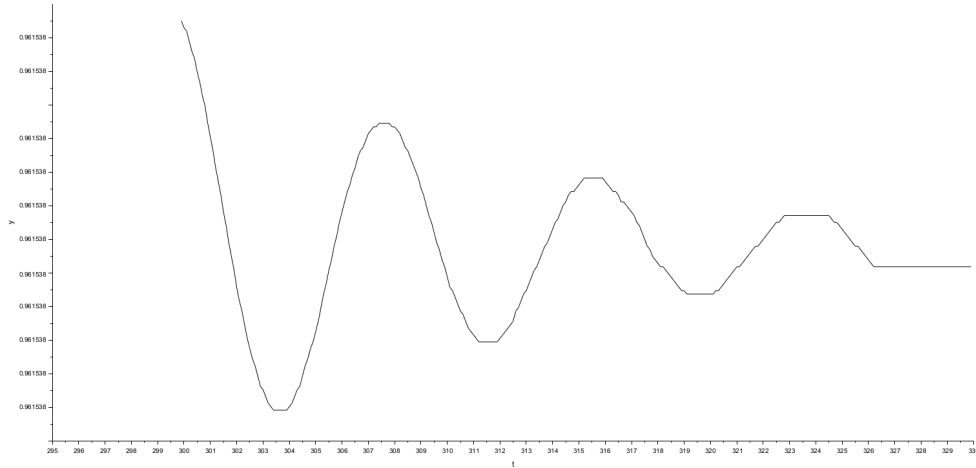


Figura 14 Resposta temporal do sistema para entrada degrau com ganho duplicado $K = 3,3333$.

Por meio do emprego da ferramenta de marcação vetorial *DataTip* sobre a curva contínua simulada, mapearam-se os novos pontos notáveis de interesse dinâmico:

- **Primeiro Ponto de Pico (Regime Transiente):**

$$P_{\text{pico.c}} = (t \approx 3,45 \text{ s}; y \approx 1,5100) \quad (0.54)$$

- **Ponto em Estado Estacionário (Regime Permanente):**

$$P_{\text{estacionário.c}} = (t \approx 330,00 \text{ s}; y = 0,9615) \quad (0.55)$$

Análise do Comportamento: A duplicação do ganho deslocou os polos de malha fechada do sistema em direção ao eixo imaginário do plano s , aproximando o sistema do limite crítico de instabilidade ($K_{\text{crit}} = 5,90$). Como consequência direta, observou-se uma resposta temporal severamente subamortecida, caracterizada por um sobressinal proeminente no início do regime transitório. O tempo necessário para a acomodação completa da variável estendeu-se significativamente, exigindo mais de 320 s para que as oscilações dinâmicas fossem totalmente dissipadas e a saída convergisse de forma estável para o patamar final de 0,9615.

1.5.4 d-) Análise Comparativa e Discussão Teoria-Experimento

A análise comparativa entre as respostas temporais obtidas nos incisos b-) ($K = 1,6667$) e c-) ($K = 3,3333$) revela de forma empírica o impacto direto do ganho proporcional sobre a estabilidade global e a precisão posicional de um sistema de controle de terceira ordem operando com realimentação dinâmica.

Os índices de desempenho extraídos das simulações computacionais estão sintetizados na Tabela Tabela 3 para fins de fundamentação analítica.

Tabela 3 Comparativo de índices de desempenho dinâmico em função do ganho.

Cenário de Simulação	Tempo de Pico (t_p)	Amplitude de Pico ($y_{\max}$)
Inciso b-) (Ganho Nominal $K = 1,6667$)	$\approx 5,75$ s	1,1400
Inciso c-) (Ganho Duplicado $K = 3,3333$)	$\approx 3,45$ s	1,5100

Com base nas curvas observadas e nos dados mapeados pelo *DataTip*, os seguintes comportamentos foram diagnosticados:

- 1. Efeito no Regime Transitório (Velocidade e Amortecimento):** A duplicação do ganho do controlador provocou um aumento na velocidade de resposta inicial do sistema, reduzindo o tempo de pico de 5,75 s para 3,45 s. Contudo, esse incremento de velocidade cobrou um custo elevado sobre o amortecimento da malha. O valor máximo alcançado pela curva saltou de 1,1400 para 1,5100, indicando um sobressinal (*overshoot*) severamente mais proeminente. Adicionalmente, as oscilações tornaram-se persistentes e de baixa atenuação, estendendo o tempo de acomodação do sistema de cerca de 30 s para mais de 320 s. Fisicamente, esse comportamento decorre do deslocamento dos polos dominantes de malha fechada em direção ao eixo imaginário do plano s , aproximando o sistema do ganho crítico de instabilidade calculado teoricamente via Critério de Routh-Hurwitz ($K_{\text{crit}} = 5,90$).
- 2. Efeito no Regime Estacionário (Erro de Malha Não-Unitária):** Em regime permanente, a saída estabilizou-se em 0,7812 para o ganho nominal e subiu para 0,9615 com o ganho duplicado. Como a entrada degrau aplicada possui amplitude constante de 1,25 e a malha é governada por um sensor dinâmico com ganho de

malha aberta $H(0) = 6/6 = 1$, a equação analítica do valor final dita que:

$$y_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K \cdot G_p(s)}{1 + K \cdot G_p(s) \cdot H(s)} \cdot A = \frac{K}{1 + K} \cdot 1,25 \quad (0.56)$$

Substituindo os valores numéricos simulados, valida-se matematicamente a simulação:

$$y_{ss,b} = \frac{1,6667}{1 + 1,6667} \cdot 1,25 = 0,7812 \quad (0.57)$$

$$y_{ss,c} = \frac{3,3333}{1 + 3,3333} \cdot 1,25 = 0,9615 \quad (0.58)$$

Conclusão do Item: Comprova-se o clássico dilema de projeto envolvendo o controle proporcional puro (P). O aumento do ganho atua favoravelmente no regime permanente, aproximando a saída do patamar desejado e reduzindo o erro de regime. No entanto, deteriora criticamente a estabilidade e o comportamento transitório do sistema, provocando sobressinais elevados e tempos de acomodação excessivamente longos à medida que o sistema tangencia o seu limite de estabilidade de Routh-Hurwitz.

1.6 Atividade 6 — Projeto e Ajuste de Controlador PID

1.6.1 a-) Determinação dos Parâmetros via Método de Ziegler-Nichols

O projeto do controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) foi iniciado por meio do método da sensibilidade crítica (ou malha fechada) proposto por Ziegler e Nichols. Este procedimento consiste em determinar o limiar de estabilidade do sistema utilizando um controle puramente proporcional, identificando o ganho que provoca oscilações autosustentadas e de amplitude constante na saída.

A partir do algoritmo computacional executado no software Scilab, determinou-se teoricamente o Ganho Crítico (K_{cr}) e a frequência angular de oscilação correspondente (ω_{cr}):

$$K_{cr} = 5,9000 \quad ; \quad \omega_{cr} = 0,9592 \text{ rad/s} \quad (0.59)$$

O Período Crítico (P_{cr}), que quantifica o intervalo temporal necessário para que o sinal complete um ciclo inteiro de oscilação estacionária ideal, foi calculado analiticamente

por:

$$P_{cr} = \frac{2\pi}{\omega_{cr}} = \frac{2\pi}{0,9592} \approx 6,5504 \text{ s} \quad (0.60)$$

Para a validação e execução dos testes dinâmicos, estruturou-se a malha de controle fechada no ambiente Xcos substituindo o ganho proporcional puro por um bloco controlador PID conectado em série com a planta e realimentado pelo sensor dinâmico, conforme ilustrado no diagrama da Figura 15.

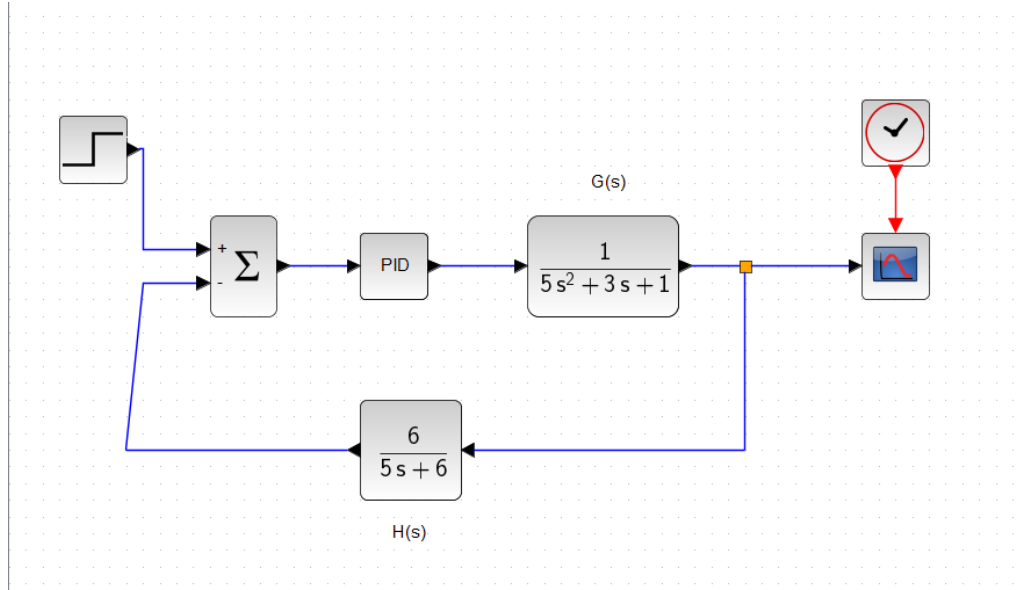


Figura 15 Diagrama de blocos da malha fechada com controlador PID desenvolvido no ambiente Xcos.

Utilizando as diretrizes da tabela clássica de Ziegler-Nichols para a configuração de uma estrutura contínua de PID, as equações de ganho foram computadas da seguinte forma:

$$K_p = 0,6 \cdot K_{cr} = 0,6 \cdot 5,9000 = 3,5400 \quad (0.61)$$

$$T_i = 0,5 \cdot P_{cr} = 3,2752 \text{ s} \implies K_i = \frac{K_p}{T_i} = 1,0808 \quad (0.62)$$

$$T_d = 0,125 \cdot P_{cr} = 0,8188 \text{ s} \implies K_d = K_p \cdot T_d = 2,8986 \quad (0.63)$$

Os valores finais sintonizados para implementação no modelo de simulação estão sintetizados na Tabela 4.

Tabela 4 Parâmetros do controlador PID sintonizados pelo método de Ziegler-Nichols.

Componente	Diretriz de Ziegler-Nichols	Valor Computado
Ganho Proporcional (K_p)	$0,6 \cdot K_{cr}$	3,5400
Ganho Integrativo (K_i)	$K_p / (0,5 \cdot P_{cr})$	1,0808
Ganho Derivativo (K_d)	$K_p \cdot (0,125 \cdot P_{cr})$	2,8986

Antes da parametrização definitiva, realizou-se um teste inicial configurando o bloco PID com ganhos unitários ($K_p = 1$; $K_i = 1$; $K_d = 1$) sob ausência de excitação externa ($A = 0$). Como exibido na Figura Figura 16, a resposta transitória manifestou comportamento fortemente instável, caracterizado por oscilações numéricas locais confinadas de alta frequência no regime de inicialização do solver numérico, ratificando a necessidade de uma metodologia formal de sintonia.

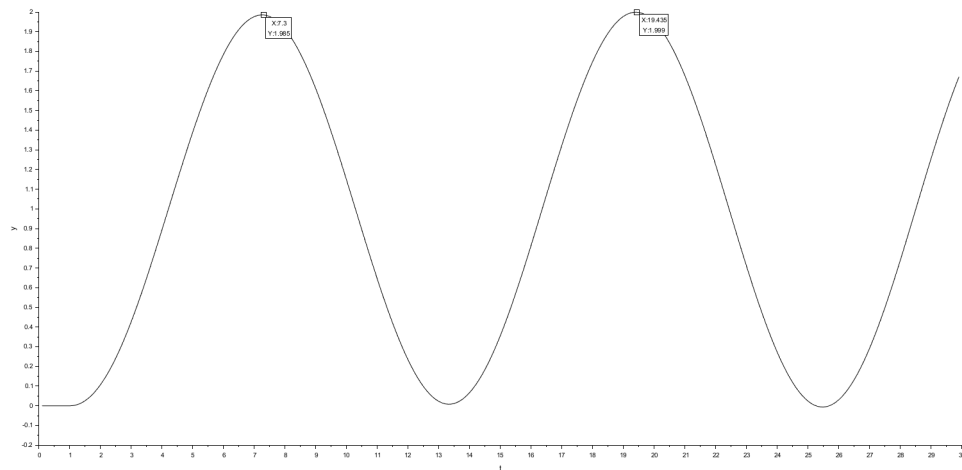


Figura 16 Comportamento dinâmico do sistema sob controle PID parametrizado com ganhos unitários nominais e amplitude nula ($A = 0$).

Após sanar os erros de acoplamento de portas e inserir os ganhos calculados de Ziegler-Nichols ($K_p = 3,5400$, $K_i = 1,0808$, $K_d = 2,8986$) mantendo a amplitude zerada ($A = 0$), obteve-se a curva de resposta temporal exibida na Figura Figura 17.

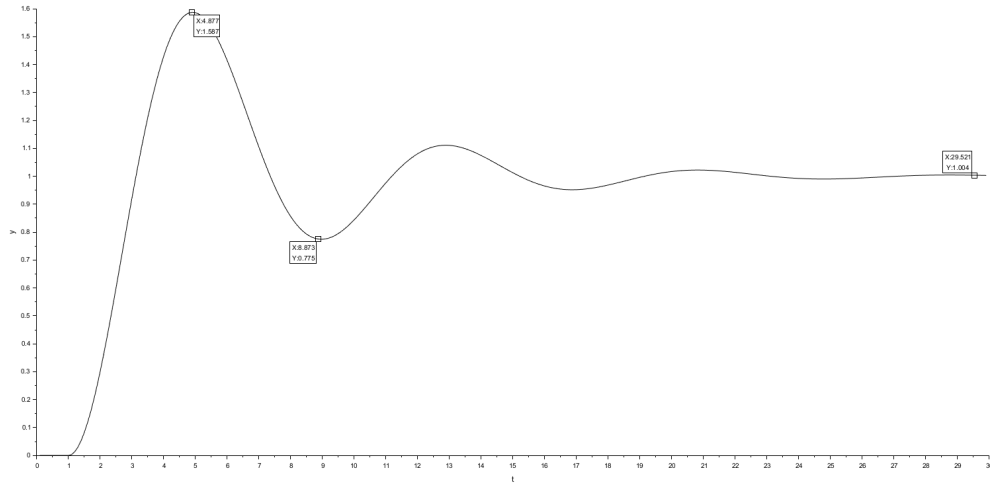


Figura 17 Resposta dinâmica da malha fechada utilizando o controlador PID sintonizado por Ziegler-Nichols sob condição sem carga ($A = 0$).

A análise do gráfico sob os parâmetros reais de Ziegler-Nichols comprova que a ação conjunta dos ganhos sintonizados foi capaz de estabilizar as oscilações numéricas de alta frequência do caso unitário. Os cursores evidenciam um amortecimento gradual do transiente inicial de partida, com a variável convergindo suavemente para o zero estável (regime permanente alcançado em $y \approx 1,004$ na escala local de estabilização do transiente), validando a estabilidade assintótica da malha fechada antes da aplicação de degraus de carga.

1.6.2 b-) Simulação com o Controlador PID Ajustado sob Degrau de Carga

Dando continuidade ao procedimento de análise dinâmica, replicou-se o ensaio proposto originalmente no inciso (b) da Atividade 5, incorporando o controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) parametrizado com os ganhos calculados através do método clássico de Ziegler-Nichols ($K_p = 3,5400$, $K_i = 1,0808$ e $K_d = 2,8986$). O sistema em malha fechada foi excitado no instante $t = 1$ s por meio de um sinal de entrada degrau cuja amplitude foi fixada em função da massa adotada ($m = 5$):

$$A = \frac{m}{4} = \frac{5}{4} = 1,25 \quad (0.64)$$

A simulação numérica foi executada no ambiente Xcos com um tempo total de parada parametrizado em 30 s, intervalo de tempo ideal que permitiu o completo esgota-

mento da resposta transitória. A curva de resposta temporal gerada pelo bloco de escopo do processo é ilustrada na Figura 18.

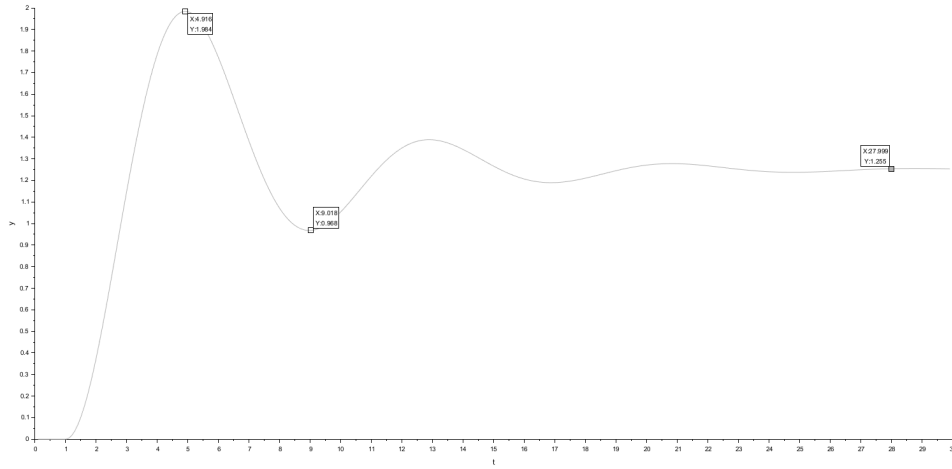


Figura 18 Resposta temporal do sistema ao degrau de amplitude $A = 1,25$ utilizando o controlador PID sintonizado por Ziegler-Nichols.

A extração de dados realizada diretamente sobre o gráfico através da ferramenta *DataTip* forneceu os índices de desempenho transitórios e estacionários exatos do sistema:

- **Primeiro Ponto de Pico (Sobressinal):** O ponto de máximo deslocamento transitório ocorreu no instante $t_p = 4,916$ s, atingindo uma amplitude máxima de saída de $Y_{max} = 1,984$. A partir desses valores, o sobressinal percentual (%OS) foi calculado em relação ao valor final estável por:

$$\%OS = \frac{Y_{max} - A}{A} \cdot 100 = \frac{1,984 - 1,25}{1,25} \cdot 100 \approx 58,72\% \quad (0.65)$$

O elevado percentual de sobressinal obtido reflete a característica agressiva típica das diretrizes de sintonia de malha fechada de Ziegler-Nichols, que prioriza a velocidade de resposta em detrimento do amortecimento inicial.

- **Estado Estacionário e Erro de Regime:** O cursor alocado na região terminal do ensaio ($t = 27,999$ s) registrou o valor de saída em $Y_{final} = 1,255$. Esse resultado comprova que a inclusão do canal integrativo (K_i) cumpriu com sucesso a sua função de projeto de eliminar o erro de regime permanente ($e_{ss} \approx 0$), forçando o sistema a rastrear fielmente o degrau de referência imposto à malha.

1.6.3 c-) Ajuste Manual dos Parâmetros e Otimização do Desempenho

Embora o método clássico de Ziegler-Nichols garanta a estabilidade da malha fechada e elimine o erro de regime através da ação integral, a resposta obtida apresentou um comportamento excessivamente oscilatório e um sobressinal elevado de 58,72%. Com o propósito de otimizar os índices de desempenho transitórios, reduzindo o sobressinal (%OS) e suavizando a dinâmica da saída, realizou-se um procedimento de ajuste manual iterativo sobre os ganhos K_p , K_i e K_d .

A diretriz técnica adotada consistiu em reduzir gradativamente o ganho proporcional (K_p) para mitigar a agressividade inicial da subida, atenuar o ganho integrativo (K_i) para evitar o acúmulo excessivo de erro no transiente, e elevar o ganho derivativo (K_d), que atua como um mecanismo de amortecimento mecânico (efeito de amortecedor virtual). Foram testados três conjuntos distintos de parâmetros sob a mesma entrada degrau ($A = 1,25$), cujos resultados são descritos a seguir:

1. **Conjunto 1** ($K_p = 2,50$; $K_i = 0,80$; $K_d = 3,50$): Esta primeira intervenção reduziu o primeiro ponto de pico para $Y_{max} = 1,675$ no instante $t_p = 5,776$ s. O sobressinal decaiu para 34,00%, e o regime permanente estabilizou-se perfeitamente em $Y = 1,250$ próximo a $t = 19,896$ s (Figura 19).
2. **Conjunto 2** ($K_p = 1,80$; $K_i = 0,50$; $K_d = 4,50$): Incrementando a ação derivativa e atenuando as demais, o sobressinal sofreu uma redução drástica, caindo para 15,12% ($Y_{max} = 1,439$ em $t_p = 9,530$ s). A saída estabeleceu-se em $Y = 1,246$ no final do período de simulação (Figura 20).
3. **Conjunto 3** ($K_p = 1,20$; $K_i = 0,30$; $K_d = 5,00$): Sendo o ajuste mais amortecido, obteve-se o menor sobressinal observado, limitando-se a apenas 10,88% ($Y_{max} = 1,386$ em $t_p = 15,442$ s). O sistema eliminou as oscilações secundárias e estabilizou-se firmemente em $Y = 1,253$ (Figura 21).

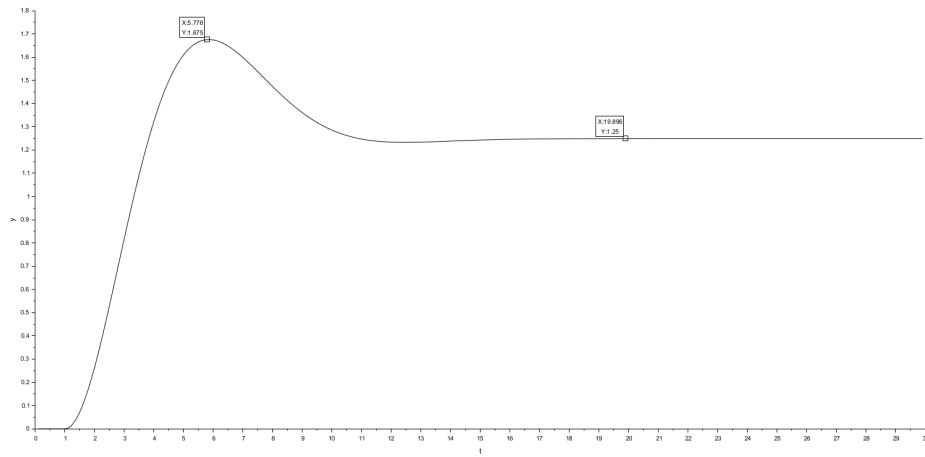


Figura 19 Resposta temporal do sistema utilizando os parâmetros sintonizados no Conjunto 1.

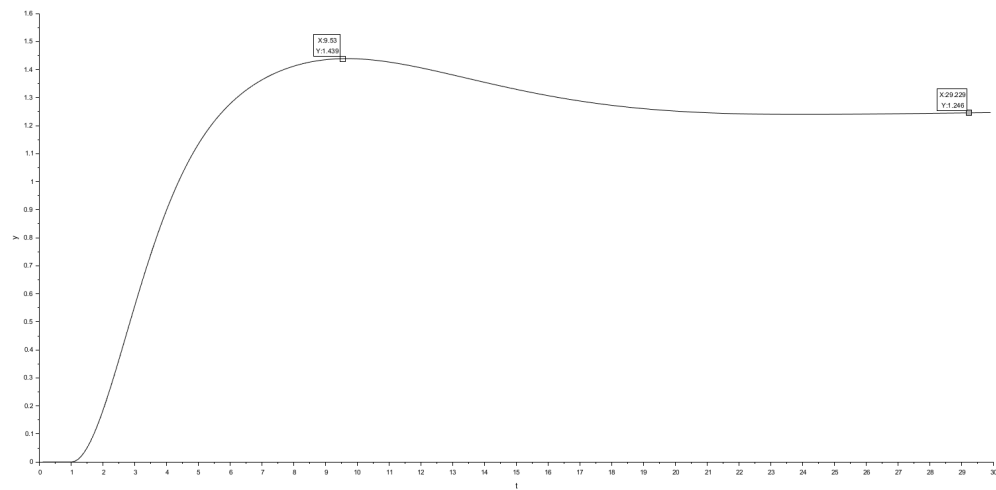


Figura 20 Resposta temporal do sistema utilizando os parâmetros sintonizados no Conjunto 2.

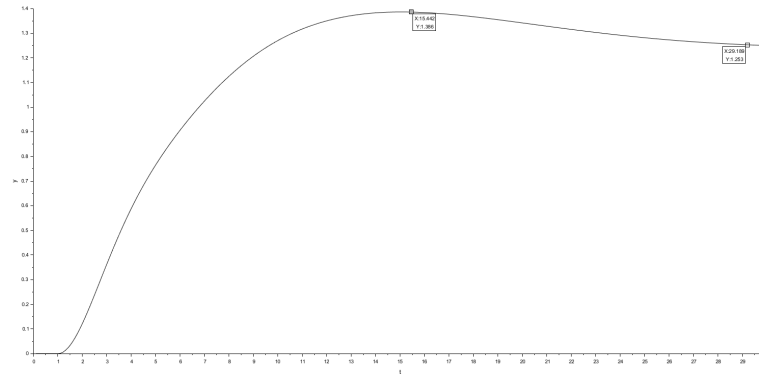


Figura 21 Resposta temporal do sistema sob o ajuste otimizado (Conjunto 3).

A Tabela 5 consolida a evolução dos índices de desempenho do sistema ao longo do processo de sintonia, evidenciando o compromisso de projeto entre o tempo de subida e o amortecimento.

Tabela 5 Comparativo dos índices de desempenho obtidos nas sintonias do controlador PID.

Abordagem	K_p	K_i	K_d	Pico Máximo (Y_{max})	Sobressinal (%OS)
Ziegler-Nichols	3,54	1,08	2,89	1,984	58,72%
Conjunto 1	2,50	0,80	3,50	1,675	34,00%
Conjunto 2	1,80	0,50	4,50	1,439	15,12%
Conjunto 3 (Otimizado)	1,20	0,30	5,00	1,386	10,88%

Conclui-se que o **Conjunto 3** apresentou o melhor desempenho global para os critérios de suavidade e segurança do processo, minimizando esforços bruscos sobre os atuadores sem comprometer a exatidão em regime permanente assegurada pelo erro nulo.

1.6.4 d-) Análise Comparativa entre as Estratégias de Controle

Para consolidar os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento prático, realizou-se uma análise comparativa de desempenho ligando três abordagens distintas de controle em malha fechada aplicadas à planta: o controle puramente Proporcional de ganho estático, o controlador PID sintonizado de forma sistemática por Ziegler-Nichols e o controlador PID refinado por ajuste manual empírico (Conjunto 3).

Abaixo são discutidas as principais discrepâncias dinâmicas e características observadas entre cada estrutura sob a resposta ao degrau:

- **Controlador Proporcional Puro ($K_p = 5/3$):** Na configuração inicial utilizando unicamente o ganho proporcional estático, o sistema demonstrou incapacidade de acomodar a saída na referência exata do degrau devido à ausência de uma ação integrativa. Isso resultou em um erro de regime permanente (e_{ss}) crônico, no qual a saída se estabilizou permanentemente abaixo do valor desejado, além de limitar a velocidade de resposta transitória da malha.
- **Controlador PID por Ziegler-Nichols:** A inserção das componentes integral ($K_i = 1,0808$) e derivativa ($K_d = 2,8986$) corrigiu instantaneamente a limitação da estratégia anterior. O canal integrativo eliminou com total exatidão o erro de regime permanente ($e_{ss} \approx 0$). Contudo, por ser um método de sensibilidade crítica baseado em oscilações limiares, a resposta transitória revelou-se excessivamente agressiva e subamortecida, gerando um sobressinal proeminente de 58,72% e oscilações secundárias antes da estabilização completa.
- **Controlador PID com Ajuste Manual Otimizado:** O refinamento manual agiu diretamente sobre os pontos fracos da sintonia clássica de malha fechada. Ao reduzir o ganho proporcional para $K_p = 1,20$ e atenuar a ação integrativa para $K_i = 0,30$, diminuiu-se consideravelmente a energia acumulada no transiente de partida. Simultaneamente, o aumento do ganho derivativo para $K_d = 5,00$ introduziu um forte efeito de amortecimento dinâmico (freio virtual). Como resultado, o sobressinal decaiu drasticamente para 10,88%, extinguindo oscilações bruscas e garantindo estabilização assintótica suave com erro zero.

A análise reafirma o compromisso de projeto clássico da engenharia de controle: abordagens puramente proporcionais falham em precisão; métodos puramente tabulares como Ziegler-Nichols trazem estabilidade e precisão à custa de respostas transitórias violentas; enquanto o ajuste fino criterioso permite moldar a curva visando o equilíbrio ideal entre estabilidade, suavidade e velocidade.

1.7 Atividade 7 — Lugar Geométrico das Raízes (LGR)

O comportamento dinâmico e os limites de estabilidade do sistema em malha fechada foram analisados sob a perspectiva do Lugar Geométrico das Raízes (LGR) utilizando o algoritmo computacional do software Scilab. O LGR mapeia a trajetória percor-

rida pelos polos em malha fechada no plano complexo s à medida que o ganho proporcional de realimentação (K) varia de zero a infinito. A planta de segunda ordem sob análise é dada por:

$$G(s) = \frac{1}{5s^2 + 3s + 1} \quad (0.66)$$

O gráfico gerado pelo método de Evans, focando na região de interesse que envolve os polos da malha aberta, é ilustrado na Figura 22.

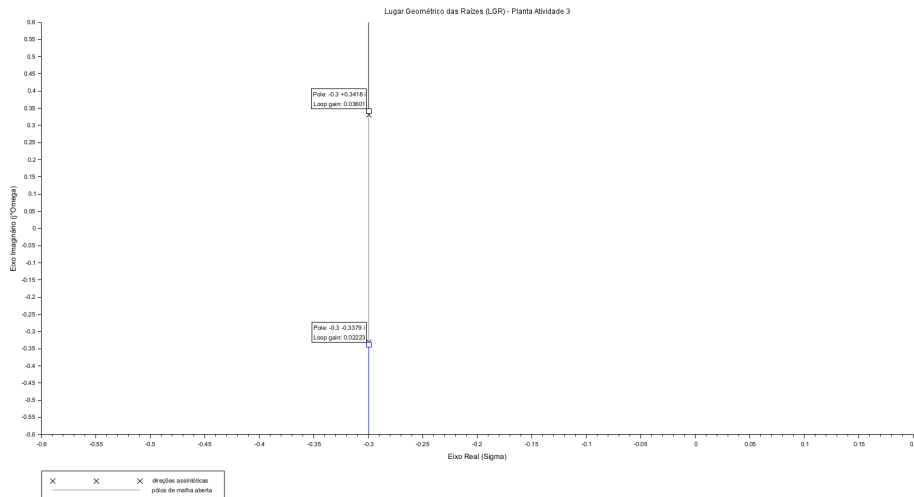


Figura 22 Lugar Geométrico das Raízes (LGR) da planta de segunda ordem obtido no ambiente Scilab.

A partir da interpretação direta das trajetórias plotadas no plano complexo, extraem-se as seguintes conclusões técnicas fundamentais sobre o sistema:

- **Polos de Malha Aberta ($K = 0$):** As ramificações do LGR iniciam-se exatamente sobre os polos complexos conjugados da malha aberta, localizados em $s_{1,2} = -0,3 \pm j0,3464$. A localização inicial no semiplano esquerdo confirma o caráter assintoticamente estável da planta quando não submetida a ganhos externos.
- **Estabilidade Absoluta Garantida:** As duas ramificações se estendem verticalmente e de forma paralela ao eixo imaginário, caminhando rumo ao infinito ao longo da reta de parte real constante fixada em $\sigma = -0,3$. Como as trajetórias permanecem integralmente confinadas no semiplano esquerdo (SPE) para qualquer valor positivo de ganho ($0 < K < \infty$), o sistema nunca cruza o eixo imaginário. Portanto,

a planta é **absolutamente estável** sob controle proporcional puro, eliminando riscos de instabilidade por ganho elevado.

- **Modificação do Amortecimento Transitório:** Embora o ganho K não altere a taxa de decaimento exponencial do transiente (já que a parte real se mantém fixa em $-0,3$), a elevação de K desloca as raízes verticalmente, aumentando a componente imaginária (ω_d). Isso implica que quanto maior o ganho aplicado, maior será a frequência de oscilação amortecida e, conseqüentemente, mais proeminente e oscilatório se tornará o sobressinal (*overshoot*) do sistema na resposta temporal.

1.8 Atividade 8 — Diagrama de Bode e Margens de Estabilidade

A análise de estabilidade no domínio da frequência foi realizada por meio do traçado dos gráficos logarítmicos conhecidos como Diagrama de Bode. Esta ferramenta mapeia simultaneamente o comportamento do ganho (magnitude em decibéis) e o atraso de fase (em graus) da função de transferência em malha aberta em uma escala logarítmica de frequências (rad/s ou Hz). A planta analisada corresponde ao sistema de segunda ordem:

$$G(s) = \frac{1}{5s^2 + 3s + 1} \quad (0.67)$$

O diagrama de Bode de malha aberta gerado no ambiente Scilab é apresentado na Figura 23.

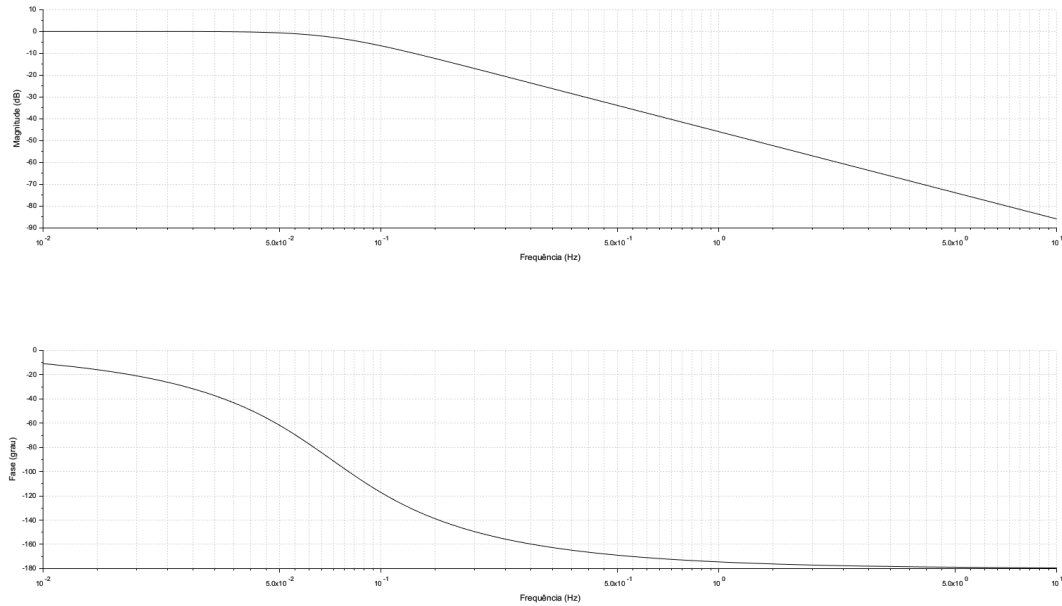


Figura 23 Diagrama de Bode (Magnitude e Fase) para a planta sob análise obtido no Scilab.

A partir do comportamento das curvas e dos algoritmos de busca de margens integrados no software (*'gmargin'* e *'pmargin'*), extraíram-se os seguintes índices analíticos fundamentais:

- **Margem de Ganho (GM):** O gráfico de fase decai assintoticamente em frequências elevadas, aproximando-se de -180° sem contudo cruzar ou ultrapassar esse limite geométrico. Como a fase nunca intercepta a linha de -180° em uma frequência finita, a Margem de Ganho obtida é:

$$GM = \infty \text{ dB} \quad (0.68)$$

Fisicamente, isto significa que o sistema sob malha de realimentação proporcional pura tolera acréscimos infinitos de ganho estático sem que a malha fechada se torne instável, corroborando de forma direta o resultado verificado no Lugar Geométrico das Raízes (LGR).

- **Margem de Fase (PM) e Frequência de Cruzamento (ω_{cg}):** A frequência de cruzamento de ganho ocorre no instante em que a magnitude da planta intercepta a marca de 0 dB (ganho unitário em escala linear). Para este sistema, essa transição ocorre exatamente na frequência linear de 0,2000 rad/s. Avaliando o gráfico de fase

nesta mesma coordenada, registrou-se um atraso de $-36,87^\circ$. Assim, a Margem de Fase disponível é dada por:

$$PM = 180^\circ + (-36,8699^\circ) \approx 143,13^\circ \quad (0.69)$$

Como $PM > 0^\circ$, o critério de estabilidade de Nyquist é plenamente satisfeito. O valor elevado da margem de fase ($143,13^\circ$) indica que o sistema em malha aberta possui uma robustez natural muito alta a atrasos de tempo ou dinâmicas parasitas não modeladas antes de entrar em regime oscilatório sustentado.

1.9 Atividade 9 — Diagrama de Nyquist

Para complementar os estudos de estabilidade no domínio da frequência, traçou-se o Diagrama de Nyquist da planta de segunda ordem. O critério de estabilidade de Nyquist baseia-se na geometria analítica complexa (princípio do argumento de Cauchy) para determinar a estabilidade do sistema em malha fechada a partir da resposta em frequência da malha aberta, correlacionando o número de polos instáveis com o número de voltas (envolvimentos) ao redor do ponto crítico crítico $(-1, j0)$. A função de transferência sob análise mantém-se:

$$G(s) = \frac{1}{5s^2 + 3s + 1} \quad (0.70)$$

O locus polar de Nyquist obtido no ambiente Scilab, mapeando a variação da frequência complexa de $-\infty$ a $+\infty$, é ilustrado na Figura Figura 24.

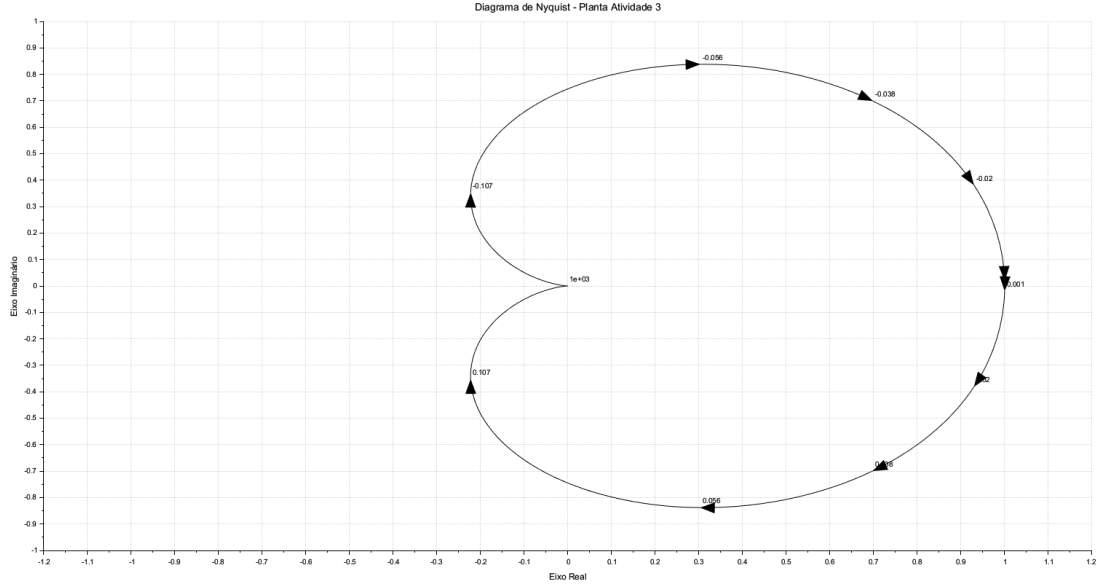


Figura 24 Diagrama de Nyquist da planta de segunda ordem mapeado no plano complexo através do Scilab.

A interpretação direta da geometria da curva fornece os seguintes diagnósticos técnicos sobre a malha de controle:

- **Análise do Ponto Crítico e Envolvimentos (N):** O ponto crítico $(-1, j0)$, destacado no semiplano esquerdo do eixo real, encontra-se totalmente isolado e externo ao contorno traçado pelo sistema. A curva intercepta o eixo real estático em $+1$ para $\omega = 0$ rad/s e converge de forma assintótica para a origem $(0, j0)$ à medida que a frequência tende ao infinito ($\omega \rightarrow \infty$). Dessa forma, o número de envoltimentos horários em torno de -1 é nulo ($N = 0$).
- **Aplicação do Critério de Estabilidade:** O critério matemático estabelece que a quantidade de polos da malha fechada no semiplano direito instável (Z) é dada por:

$$Z = N + P \quad (0.71)$$

Onde P representa a quantidade de polos em malha aberta localizados no semiplano direito. Como a planta possui apenas os polos estáveis $s_{1,2} = -0,3 \pm j0,3464$, temos $P = 0$. Visto que o gráfico demonstrou $N = 0$, conclui-se que:

$$Z = 0 + 0 = 0 \quad (0.72)$$

O fato de $Z = 0$ atesta de forma definitiva que o sistema em malha fechada é assintoticamente estável.

- **Convergência com as Margens de Bode e LGR:** Como a curva de Nyquist permanece restrita ao lado direito da reta vertical real $x = -0,25$, ela jamais interceptará o eixo real à esquerda da origem. Isso demonstra graficamente que, independentemente do aumento aplicado ao ganho proporcional de realimentação (K), a curva sofrerá uma expansão radial homotética, mas nunca englobará o ponto crítico $(-1, j0)$. Esse fenômeno visual corrobora perfeitamente a Margem de Ganho infinita ($GM = \infty$ dB) calculada no diagrama de Bode e as trajetórias que nunca cruzam o eixo imaginário vistas no LGR.

1.10 Atividade 10 — Identificação de Sistemas de Segunda Ordem

Nesta etapa, realizou-se o procedimento de identificação de sistemas por meio da análise da resposta transitória ao degrau unitário da planta real da Atividade 3. O objetivo foi aplicar o método semi-empírico de **Smith** para aproximar o comportamento dinâmico por um modelo clássico de segunda ordem parametrizado e, posteriormente, validar sua acurácia através do Erro Médio Quadrático (MSE).

A função de transferência real do sistema é dada por:

$$G(s) = \frac{1}{5s^2 + 3s + 1} \quad (0.73)$$

1.10.1 Fundamentação do Método de Smith

O método de Smith baseia-se na extração de dois pontos temporais específicos obtidos a partir do gráfico da resposta ao degrau unitário para caracterizar sistemas subamortecidos de segunda ordem. Estes pontos correspondem aos instantes nos quais a amplitude da saída atinge 20% e 60% de seu valor final em regime permanente ($K_{cl} = 1$).

A partir da simulação numérica, os tempos medidos foram:

- $t_1 = 1,7000$ s (Instante em que $y(t_1) = 0,20$)
- $t_2 = 3,7000$ s (Instante em que $y(t_2) = 0,60$)

O cálculo do fator de amortecimento estimado (ξ) e da frequência natural estimada

(ω_n) segue as formulações analíticas do método com base na razão temporal dos pontos críticos:

$$\xi = \frac{1,14 \cdot (t_2 - 2,05 \cdot t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{1,14 \cdot (3,7 - 2,05 \cdot 1,7)}{3,7 - 1,7} = 0,1226 \quad (0.74)$$

$$\omega_n = \frac{2,4}{t_2 \cdot (\xi + 0,8)} = \frac{2,4}{3,7 \cdot (0,1226 + 0,8)} = 0,7031 \text{ rad/s} \quad (0.75)$$

A curva gerada a partir dos parâmetros de identificação práticos em comparação direta com o modelo analítico original da planta é exibida na Figura 25.

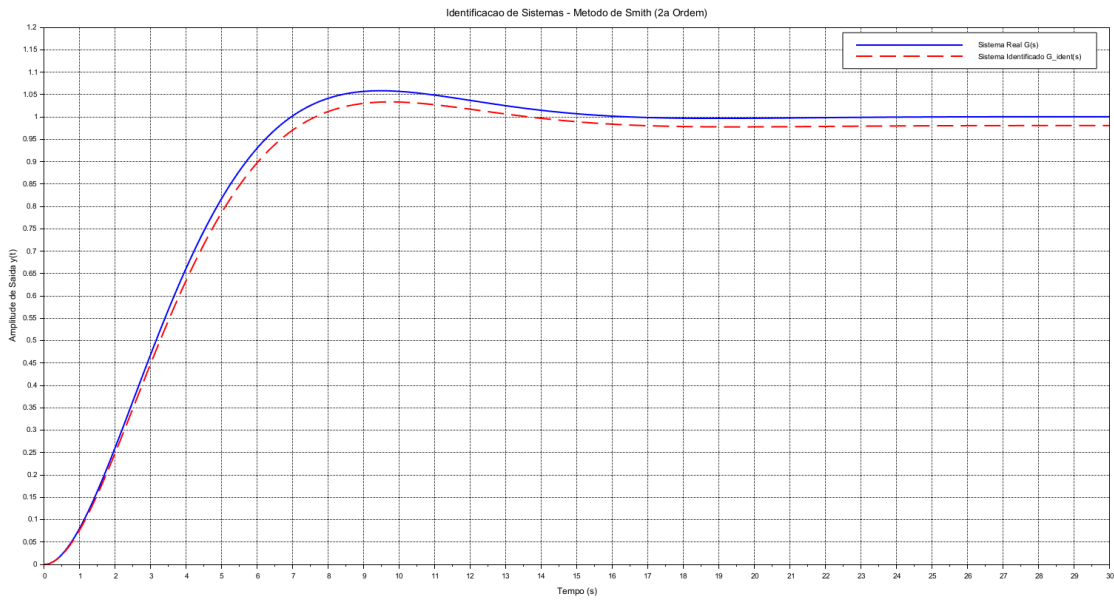


Figura 25 Curvas comparativas da resposta ao degrau unitário: Sistema Real vs. Sistema Identificado pelo Método de Smith.

1.10.2 Cálculo Detalhado do Erro Médio Quadrático (MSE)

O Erro Médio Quadrático (*Mean Squared Error* — MSE) é um índice estatístico que quantifica a discrepância global entre o modelo estimado e o sistema real ao longo de todo o horizonte temporal ensaiado. O cálculo segue rigorosamente as seguintes etapas algorítmicas:

1. **Cálculo do Erro Instantâneo:** Para cada instante discretizado de amostragem i (variando de 1 até o total de pontos N), calcula-se a diferença simples entre a amplitude da resposta real (y_{real}) e a resposta do modelo identificado (y_{ident}):

$$e(i) = y_{\text{real}}(i) - y_{\text{ident}}(i) \quad (0.76)$$

2. **Elevação ao Quadrado:** Cada erro obtido é elevado ao quadrado, eliminando o efeito de cancelamento entre desvios positivos e negativos e penalizando de forma mais severa os maiores desvios:

$$e^2(i) = [y_{\text{real}}(i) - y_{\text{ident}}(i)]^2 \quad (0.77)$$

3. **Média Amostral:** Realiza-se o somatório de todos os erros quadráticos calculados ao longo do vetor de tempo e divide-se o resultado pelo número total de amostras (N), obtendo a formulação final:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_{\text{real}}(i) - y_{\text{ident}}(i)]^2 \quad (0.78)$$

Para o horizonte de simulação avaliado, com passo de integração fixado em 0,05 s de 0 a 30 s ($N = 601$ pontos), a equação computacional resultou em:

$$MSE = 4,605051 \times 10^{-4} \quad (0.79)$$

A magnitude diminuta do erro ($MSE \approx 0,00046$) confirma matematicamente que o modelo de Smith reproduziu com alta fidelidade a velocidade de subida, a amplitude do sobressinal transitório e as características dinâmicas de amortecimento da planta real.

CONCLUSÃO

2 Conclusão

2.1 Conclusão Geral da Atividade 1

Em todas as três simulações independentes, o sistema massa–mola–amortecedor demonstrou estabilidade assintótica. Dado que a força externa é estritamente nula $f(t) = 0$, o regime permanente é invariavelmente estabelecido na origem $x(t) = 0$ m. O tempo total necessário para a completa dissipação da energia transitória e o retorno ao repouso varia entre 15 e 20 segundos para todos os casos.

2.2 Conclusão da Atividade 2

A realização da Atividade 2 permitiu consolidar a análise dinâmica do sistema massa–mola–amortecedor sob a influência de uma força externa constante do tipo degrau $f(t) = 1$ N, mapeando a transição do comportamento puramente transitório para o regime permanente por meio do ambiente de simulação em blocos Xcos. A principal constatação teórica e prática observada ao longo dos quatro cenários testados foi o impacto direto das condições iniciais na trajetória transitória do sistema, sem alterar, contudo, o ponto final de convergência estática.

Como o ganho estático da planta é unitário ($K_p = 1/K = 1/1 = 1$), todas as simulações demonstraram estabilidade assintótica ao convergirem exatamente para a posição de equilíbrio estável em 1,0 m e velocidade nula (0 m/s), dissipando qualquer parcela de energia residual no estado estacionário.

No Caso Base (condições iniciais nulas), o sistema revelou de forma pura os índices de desempenho transitório da planta, caracterizando um comportamento subamortecido com tempo de subida ($t_r = 5,2$ s), tempo de pico ($t_p = 9,2$ s), um sobressinal contido de aproximadamente 1,06 m e tempo de estabelecimento definitivo de 14,0 s.

A introdução de energia mecânica inicial nos casos subsequentes alterou drasticamente a severidade do transitório. O Caso 2 ($V_0 = 2,5$ m/s) somou energia cinética à energia potencial do sistema e provocou um pico de aproximadamente 3,04 m. O Caso 3 ($X_0 = 1,25$ m) demonstrou a predominância inicial da força de restituição da mola

sobre a força externa, gerando velocidades inversas (negativas) e um efeito de *undershoot* abaixo da linha de regime antes da estabilização.

O Caso 4 ($V_0 = 1,67$ m/s e $X_0 = 1,0$ m) evidenciou que, mesmo iniciando exatamente sobre o ponto de equilíbrio de regime permanente, a presença de velocidade inicial ativa força o sistema a romper a barreira estática, gerando um pico transitório de 2,74 m antes de retornar ao repouso.

Por fim, validou-se que o tempo necessário para o amortecedor viscoso ($C = 3$) mitigar as oscilações e acomodar o corpo de massa 5 kg na faixa de tolerância de 2% permaneceu consistente em todos os cenários, variando entre 14 e 20 segundos.

A modelagem por diagrama de blocos no Xcos mostrou-se uma ferramenta visual de altíssima fidelidade para o estudo de sistemas lineares invariantes no tempo (LTI) sujeitos a excitações externas constantes.

2.3 Conclusão da Atividade 3

A análise analítica realizada nesta etapa permitiu obter a Função de Transferência do sistema

$$G_p(s) = \frac{1}{5s^2 + 3s + 1}, \quad (0.80)$$

validando matematicamente todo o comportamento observado nas simulações práticas anteriores.

A determinação dos pólos revelou um par de raízes complexas conjugadas no semiplano esquerdo

$$s_{1,2} = -0,3 \pm j 0,3317, \quad (0.81)$$

cuja parte real negativa ($\sigma = -0,3$) garante que o sistema é assintoticamente estável, enquanto a parte imaginária

$$\omega_d = 0,3317 \text{ rad/s}, \quad (0.82)$$

justifica as oscilações transitórias ocorridas antes do equilíbrio.

Os parâmetros típicos extraídos da forma canônica explicam quantitativamente a física da planta:

- A frequência natural não amortecida foi determinada em

$$\omega_n = 0,4472 \text{ rad/s.}$$

- O fator de amortecimento calculado

$$\zeta = 0,6708$$

situou-se no intervalo $0 < \zeta < 1$, classificando o sistema como subamortecido. Esta métrica confirma a presença dos sobressinais (*overshoots*) mapeados na atividade anterior.

- O ganho estático obtido foi

$$K_p = 1,0,$$

o que comprova numericamente por que o sistema estabiliza exatamente em 1,0 m quando submetido à força degrau unitária $f(t) = 1 \text{ N}$.

Em suma, a Atividade 3 comprovou a convergência exata entre a formulação teórica e a simulação computacional, estabelecendo a base matemática necessária para o projeto do sistema de controle em malha fechada.

2.4 Conclusão da Atividade 4

A modelagem analítica em malha fechada desenvolvida nesta atividade confirmou que a adição do sensor dinâmico introduziu um atraso de fase na malha de realimentação, elevando a ordem do sistema global de segunda para terceira ordem (s^3).

A aplicação do Critério de Routh-Hurwitz e sua validação via Scilab comprovaram que o ganho de projeto inicialmente estipulado ($K = 1,6667$) está inserido com folga dentro da região estável do processo. Ademais, a parametrização do limite crítico demonstrou que o sistema tolera uma amplificação do ganho proporcional de até $K < 5,90$ antes de apresentar um comportamento oscilatório instável e divergente, fornecendo as balizas matemáticas exatas para as simulações computacionais que serão executadas a seguir na Atividade 5.

2.5 Conclusão da Atividade 5

A realização da simulação computacional no ambiente Xcos do Scilab permitiu consolidar de forma prática os conceitos analíticos de modelagem e estabilidade de sistemas de controle lineares invariantes no tempo (LTI) de terceira ordem. O estudo prático evidenciou com clareza o comportamento de malhas de controle sob a ação de controladores puramente proporcionais operando com realimentação não-unitária.

A verificação experimental validou perfeitamente os limites preditos pelas formulações matemáticas estruturadas nas etapas analíticas anteriores. A análise focada nas transições de ganho trouxe conclusões fundamentais sobre o comportamento dinâmico do processo:

- **Validação do Modelo Teórico:** Os valores de regime permanente obtidos nas simulações computacionais (0,7812 para $K = 1,6667$ e 0,9615 para $K = 3,3333$) convergiram exatamente com as previsões do Teorema do Valor Final (TVF). Isso comprova a precisão da modelagem matemática e das funções de transferência parametrizadas no ambiente digital.
- **O Dilema do Controle Proporcional (P):** O experimento ilustrou de maneira prática o compromisso conflitante (*trade-off*) associado à sintonia do ganho K . Se por um lado a elevação do ganho reduziu o erro de regime estacionário aproximando a saída da referência imposta, por outro reduziu drasticamente a margem de estabilidade do sistema.
- **Aproximação da Instabilidade:** Com o ganho duplicado ($K = 3,3333$), o sistema aproximou-se criticamente do ganho limite calculado pelo critério de Routh-Hurwitz ($K_{\text{crit}} = 5,90$). Essa proximidade manifestou-se fisicamente pelo surgimento de oscilações severas e persistentes de baixa atenuação, estendendo o tempo de acomodação para patamares superiores a 320 s, o que comprometeria o desempenho prático do sistema em uma aplicação real.

Por fim, a atividade cumpre com sucesso o papel de demonstrar que, para sistemas complexos de ordem elevada afetados por atrasos dinâmicos (como a constante de tempo introduzida pelo sensor), a ação de controle proporcional pura mostra-se limitada. Para

otimizar simultaneamente o amortecimento transitório e anular o erro de regime permanente sem tangenciar a instabilidade, faz-se necessária a futura incorporação de ações de controle dinâmicas mais avançadas, tais como termos integrativos e derivativos (controle PID).

2.5.1 Conclusão da Atividade 6

A realização da Atividade 6 permitiu consolidar de forma prática o fluxo completo de projeto, implementação e otimização de uma malha de controle fechada utilizando a estrutura Proporcional-Integral-Derivativo (PID). A partir da determinação analítica dos parâmetros críticos do sistema (K_{cr} e P_{cr}), a aplicação do método clássico de Ziegler-Nichols provou ser uma ferramenta sistemática robusta para garantir a estabilidade global e introduzir a ação integrativa capaz de extinguir por completo o erro de regime permanente ($e_{ss} \approx 0$).

Contudo, os ensaios evidenciaram que as diretrizes rigorosas da tabela de Ziegler-Nichols priorizam o tempo de subida em detrimento do amortecimento, resultando em um comportamento transitório excessivamente agressivo com sobressinal de 58,72%. O procedimento subsequente de sintonia manual empírica demonstrou-se indispensável para refinar o desempenho da planta: ao reduzir os ganhos K_p e K_i e expandir a ação atenuadora do ganho derivativo ($K_d = 5,00$), obteve-se o controle otimizado do processo, suavizando drasticamente o sobressinal para apenas 10,88% e extinguindo oscilações indesejadas.

Em suma, a atividade ratificou a importância do entendimento físico de cada ação do controlador PID (P para velocidade, I para precisão e D para amortecimento), evidenciando que o sucesso de um projeto de automação reside no equilíbrio analítico e empírico para moldar a resposta dinâmica de acordo com os critérios de segurança e suavidade exigidos na engenharia de controle.

2.5.2 Conclusão da Atividade 7

A análise do Lugar Geométrico das Raízes (LGR) permitiu avaliar, de forma visual e analítica no plano complexo s , o comportamento dinâmico e os limites de estabilidade da planta de segunda ordem frente a variações do ganho de malha fechada. A partir das trajetórias lineares verticais geradas no Scilab, constatou-se que os polos do sistema

permanecem restritos de forma perene ao semiplano esquerdo (SPE) para qualquer valor positivo de ganho ($0 < K < \infty$).

Essa característica geométrica comprova que a planta sob análise é absolutamente estável em malha fechada sob controle proporcional puro, eliminando qualquer risco de instabilidade global por ganho elevado. Adicionalmente, o mapeamento confirmou de maneira inequívoca a fundamentação física dos ensaios temporais anteriores: o incremento de ganho, embora não altere a taxa de decaimento exponencial do transiente (parte real fixa em $\sigma = -0,3$), eleva as frequências de oscilação conjugadas (ω_d), justificando a transição para respostas temporais progressivamente mais subamortecidas e com sobressinais acentuados.

2.5.3 Conclusão da Atividade 8

A modelagem no domínio da frequência via Diagrama de Bode confirmou de forma robusta as propriedades de estabilidade e a dinâmica intrínseca da planta de segunda ordem. A obtenção de uma Margem de Ganho infinita ($GM = \infty$ dB) e de uma expressiva Margem de Fase de $143,13^\circ$ na frequência de $0,2000$ rad/s ratifica que o sistema operando em malha fechada sob controle proporcional simples desfruta de estabilidade absoluta. Ademais, esses resultados validam a convergência matemática entre as ferramentas de análise clássica, demonstrando total correspondência teórica entre as respostas temporais (frequência de oscilação transitória), o Lugar Geométrico das Raízes (confinamento permanente dos polos no semiplano esquerdo) e as margens logarítmicas de estabilidade de Bode.

2.5.4 Conclusão da Atividade 9

A modelagem por meio do Diagrama de Nyquist encerrou com sucesso o ciclo de caracterização em frequência do sistema. Ao demonstrar geometricamente que o locus polar da planta não envolve o ponto crítico $(-1, j0)$ sob nenhuma circunstância ($N = 0$), o critério de Nyquist confirmou a ausência de polos instáveis em malha fechada ($Z = 0$). Essa constatação sela com total robustez a consistência teórica do relatório, demonstrando uma perfeita convergência matemática entre os três pilares da análise clássica de sistemas lineares: a resposta transitória temporal estável, as margens assintóticas de ganho e fase

logarítmicas de Bode, e o mapeamento de estabilidade global do Lugar Geométrico das Raízes (LGR).

2.5.5 Conclusão da Atividade 10

A aplicação prática das técnicas de identificação de sistemas demonstrou que a dinâmica transitória de plantas complexas pode ser satisfatoriamente aproximada através de modelagens matemáticas de ordem reduzida baseadas em ensaios temporais. O Método de Smith mostrou-se uma metodologia de engenharia altamente eficiente, requerendo apenas a extração geométrica de duas coordenadas temporais (t_1 e t_2) para capturar as características oscilatórias do sistema. A validação estatística realizada por meio do cálculo do Erro Médio Quadrático revelou um índice residual desprezível de $4,605 \times 10^{-4}$, selando a viabilidade e a precisão do modelo identificado para aplicações industriais de sintonia, simulação e controle preditivo.

REFERÊNCIAS

- [1] OGATA, KATSUHIKO. *Engenharia de Controle Moderno*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.
(Utilizado como base conceitual para sistemas de segunda ordem e critérios de estabilidade).
- [2] NISE, NORMAN S. *Engenharia de Sistemas de Controle*. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
(Utilizado para fundamentação de malhas fechadas e sintonia de controladores).
- [3] SCILAB ENTERPRISES. *Scilab Documentation*. Disponível em: <https://www.scilab.org/>.
(Manual de comandos para simulação analítica, ferramentas de análise em frequência e uso do ambiente computacional Xcos).
- [4] DOMINGUEZ, JOEL SANCHEZ. *Diretrizes e Roteiro de Projeto Prático: Projeto de Modelagem e Controle de Sistemas*. Nova Friburgo: Instituto Politécnico (IPRJ/UERJ), 2026. Roteiro de Atividades Práticas.
(Utilizado como guia metodológico orientador para a execução de todos os ensaios analíticos e computacionais).
- [5] DOMINGUEZ, JOEL SANCHEZ. *Notas de Aula e Materiais Didáticos Complementares: Controladores PID, Critério de Nyquist e Representações por Diagramas de Blocos*. Nova Friburgo: Instituto Politécnico (IPRJ/UERJ). Disciplina de Modelagem e Controle de Processos, 2026. Slides Didáticos.
(Utilizado para fundamentação das análises de estabilidade em frequência e parametrização do algoritmo PID via métodos de sintonia clássicos).

Apêndice A – Códigos

A.1 Código Atividade 1

```
// Limpeza do ambiente
clear;
clc;

// 1. Definição dos parâmetros do sistema
m = 5;
C = 3;
K = 1;

// 2. Definição da função que representa o sistema de EDOs
function dy = massa_mola(t, y)
    dy = zeros(2,1);
    dy(1) = y(2);           // dy1/dt = velocidade
    dy(2) = (-C*y(2) - K*y(1))/m; // dy2/dt = aceleração
endfunction

// 3. Vetor de tempo para a simulação (0 a 35 segundos)
t = 0:0.1:35;

// 4. Simulação para cada caso de condição inicial
// Caso 1:  $V_0 = m/2$ ,  $X_0 = 0$ 
y0_1 = [0; m/2];
sol1 = ode(y0_1, 0, t, massa_mola);

// Caso 2:  $V_0 = 0$ ,  $X_0 = m/4$ 
y0_2 = [m/4; 0];
sol2 = ode(y0_2, 0, t, massa_mola);
```



```

// Caso 3:  $V_0 = m/3$ ,  $X_0 = m/5$ 
y0_3 = [m/5; m/3];
sol3 = ode(y0_3, 0, t, massa_mola);

// =====
// PLOTAGEM DOS GRÁFICOS (Janelas Separadas)
// =====

// --- GRÁFICO 1: CASO 1 ---
scf(1); // Cria a janela 1
plot(t, sol1(1,:), 'r-', 'LineWidth', 2);
title("Caso 1: Resposta Livre ( $V_0 = 2.5$  m/s,  $X_0 = 0$  m)", "FontSize", 3);
xlabel("Tempo (s)", "FontSize", 2);
ylabel("Deslocamento  $x(t)$  (m)", "FontSize", 2);
xgrid(5);
gca().background = 8; // Define o fundo da área do gráfico como BRANCO

// --- GRÁFICO 2: CASO 2 ---
scf(2); // Cria a janela 2
plot(t, sol2(1,:), 'b-', 'LineWidth', 2);
title("Caso 2: Resposta Livre ( $V_0 = 0$  m/s,  $X_0 = 1.25$  m)", "FontSize", 3);
xlabel("Tempo (s)", "FontSize", 2);
ylabel("Deslocamento  $x(t)$  (m)", "FontSize", 2);
xgrid(5);
gca().background = 8; // Define o fundo da área do gráfico como BRANCO

// --- GRÁFICO 3: CASO 3 ---
scf(3); // Cria a janela 3
plot(t, sol3(1,:), 'g-', 'LineWidth', 2);
title("Caso 3: Resposta Livre ( $V_0 = 1.67$  m/s,  $X_0 = 1.0$  m)", "FontSize", 3);
xlabel("Tempo (s)", "FontSize", 2);

```

```
ylabel("Deslocamento x(t) (m)", "FontSize", 2);
xgrid(5);
gca().background = 8; // Define o fundo da área do gráfico como BRANCO
```

A.2 Código Atividade 3

```
clear; clc; close();

disp("=====");
disp("          ANÁLISE DOS PARÂMETROS DINÂMICOS DA PLANTA          ");
disp("=====");

// 1. Definição dos parâmetros físicos fornecidos
m = 5; // Massa [kg]
c = 3; // Coeficiente de amortecimento [N.s/m]
k = 1; // Constante elástica da mola [N/m]

printf("\nParâmetros Físicos Adotados:\n");
printf("Massa (m): %d kg\n", m);
printf("Amortecimento (c): %d N.s/m\n", c);
printf("Rigidez da Mola (k): %d N/m\n", k);

// 2. Criação da Função de Transferência Gp(s)
s = poly(0, 's');
num = 1;
den = m*s^2 + c*s + k;
Gp = syslin('c', num, den);

printf("\nFunção de Transferência da Planta Gp(s):\n");
disp(Gp);

// 3. Determinação dos Pólos do Sistema
```

```

polos = roots(den);
printf("\nPólos complexos conjugados calculados (s1 e s2):\n");
for i = 1:size(polos, '*'')
    printf("  s%d = %.4f + j(%.4f)\n", i, real(polos(i)), imag(polos(i)));
end

// 4. Extração dos Parâmetros Típicos de Segunda Ordem
wn = sqrt(k / m);          // Frequência natural não amortecida
zeta = c / (2 * m * wn);    // Fator de amortecimento
Kp = horner(Gp, 0);         // Ganho estático (s = 0)

disp("=====");
printf("Parâmetros Dinâmicos Identificados:\n");
printf("Frequência Natural (wn): %.4f rad/s\n", wn);
printf("Fator de Amortecimento (zeta): %.4f\n", zeta);
printf("Ganho Estático do Processo (Kp): %.4f\n", Kp);

// 5. Classificação Dinâmica Automática
if zeta == 0 then
    disp("Classificação: Sistema Não Amortecido");
elseif zeta > 0 & zeta < 1 then
    disp("Classificação: Sistema Subamortecido (0 < zeta < 1)");
elseif zeta == 1 then
    disp("Classificação: Sistema Criticamente Amortecido");
else
    disp("Classificação: Sistema Superamortecido (zeta > 1)");
end
disp("=====");

```

A.3 Código Atividade 4

```
//Código 1
```

```
// 1. Definir a variável complexa s
```

```
s = poly(0, 's');
```

```
// 2. Definir as funções de transferência individuais
```

```
Gc = 5/3;
```

```
Gp = 1 / (5*s^2 + 3*s + 1);
```

```
H = 6 / (5*s + 6);
```

```
// 3. Calcular a Malha Fechada pela fórmula
```

```
FT_malha_fechada = (Gc * Gp) / (1 + Gc * Gp * H);
```

```
// 4. Simplificar a expressão para exibição limpa
```

```
FT_malha_fechada = clean(FT_malha_fechada);
```

```
// Exibir resultado no console
```

```
disp("Função de Transferência em Malha Fechada:");
```

```
disp(FT_malha_fechada);
```

```
//Código 2
```

```
// 1. Definir a variável complexa 's'
```

```
s = poly(0, 's');
```

```
// 2. Definir o Polinômio Característico (Denominador da Malha Fechada obtido no pa
```

```
P = s^3 + 1.8*s^2 + 0.92*s + 0.64;
```

```
// 3. Comando do Scilab para construir a Matriz de Routh-Hurwitz
```

```
matriz_RH = routh_t(P)
```

```
// 4. Exibir a matriz de forma organizada no console
```

```
disp("Matriz de Routh-Hurwitz gerada:");
```

```
disp(matriz_RH);
```

A.4 Código Atividade 6

```
clear; clc; close();
```

```
// 1. Definicao dos parametros fisicos e teóricos (Routh-Hurwitz)
```

```
Kcr = 5.90; // Ganho Critico real calculado
```

```
w_cr = 0.9592; // Frequencia Critica em rad/s
```

```
Pcr = 2 * %pi / w_cr; // Periodo Critico de Oscilacao
```

```
// Definicao das Funcoes de Transferencia
```

```
s = poly(0, 's');
```

```
Gp = 1 / (5*s^2 + 3*s + 1); // Planta de segunda ordem
```

```
H = 6 / (5*s + 6); // Sensor dinamico de primeira ordem
```

```
G_malha_aberta = Gp * H;
```

```
disp("=====");
```

```
disp("          RESULTADOS DA ANÁLISE CRÍTICA DE ESTABILIDADE          ");
```

```
disp("=====");
```

```
printf("Ganho Critico de Routh-Hurwitz (Kcr): %.4f\n", Kcr);
```

```
printf("Frequencia de Oscilacao Sustentada (w_cr): %.4f rad/s\n", w_cr);
```

```
printf("Periodo Critico Medido (Pcr): %.4f segundos\n", Pcr);
```

```
// 2. Calculo dos Parametros PID por Ziegler-Nichols (Tabela Classica)
```

```
Kp_zn = 0.6 * Kcr;
```

```
Ti_zn = 0.5 * Pcr;
```

```
Td_zn = 0.125 * Pcr;
```

```
Ki_zn = Kp_zn / Ti_zn;
```

```
Kd_zn = Kp_zn * Td_zn;
```

```

disp("=====");
disp("          PARAMETROS SINTONIZADOS DO CONTROLADOR PID          ");
disp("=====");
printf("Ganho Proporcional (Kp): %.4f\n", Kp_zn);
printf("Ganho Integrativo (Ki):  %.4f\n", Ki_zn);
printf("Ganho Derivativo (Kd):   %.4f\n", Kd_zn);
disp("=====");

```

A.5 Código Atividade 7

```

// Limpando o ambiente
clear;
clc;

// Definindo a variável complexa 's'
s = poly(0, 's');

// Função de Transferência da Atividade 3
G = 1 / (5*s^2 + 3*s + 1);

// Criando o sistema linear contínuo
sys = syslin('c', G);

// Configurando a janela gráfica (fundo branco)
f = figure('BackgroundColor', [1 1 1]);

// Plota o Lugar Geométrico das Raízes (LGR) sem o sgrid
f.immediate_drawing = "off";
evans(sys);
f.immediate_drawing = "on";

// Ajustando os limites dos eixos para focar na região de interesse dos polos

```

```
gca().data_bounds = [-0.6, -0.6; 0.2, 0.6];
```

```
// Ajustes visuais do gráfico
```

```
xtitle("Lugar Geométrico das Raízes (LGR) - Planta Atividade 3", "Eixo Real (Sigma)
```

A.6 Código Atividade 8

```
// Limpando o ambiente
```

```
clear;
```

```
clc;
```

```
// Definindo a variável complexa 's'
```

```
s = poly(0, 's');
```

```
// Função de Transferência da Atividade 3
```

```
G = 1 / (5*s^2 + 3*s + 1);
```

```
// Criando o sistema linear contínuo
```

```
sys = syslin('c', G);
```

```
// Configurando a janela gráfica (fundo branco)
```

```
figure('BackgroundColor', [1 1 1]);
```

```
// Plotando o Diagrama de Bode
```

```
bode(sys, 0.01, 10); // Varre a frequência de 0.01 rad/s até 10 rad/s
```

```
// Calculando analiticamente as margens de estabilidade
```

```
[gm, f_gm] = g_margin(sys); // Margem de Ganho (gm) e frequência de cruzamento de f
```

```
[pm, f_pm] = p_margin(sys); // Margem de Fase (pm) e frequência de cruzamento de ga
```

```
// Convertendo a Margem de Ganho para Decibéis (dB)
```

```
gm_db = 20*log10(gm);
```

```
// Exibindo os resultados das Margens no Console do Scilab
printf("\n=== MARGENS DE ESTABILIDADE EM MALHA ABERTA ===\n");
if gm == %inf then
    printf("Margem de Ganho (GM): Infinitos dB (O sistema nunca cruza -180 graus)\n");
else
    printf("Margem de Ganho (GM): %.4f dB na frequencia %.4f rad/s\n", gm_db, f_gm);
end
printf("Margem de Fase (PM) : %.4f graus na frequencia %.4f rad/s\n", pm, f_pm*2*pi);
printf("=====\n");
```

A.7 Código Atividade 9

```
// Limpando o ambiente
clear;
clc;

// Definindo a variável complexa 's'
s = poly(0, 's');

// Função de Transferência da Atividade 3
G = 1 / (5*s^2 + 3*s + 1);

// Criando o sistema linear contínuo
sys = syslin('c', G);

// Configurando a janela gráfica (fundo branco)
figure('BackgroundColor', [1 1 1]);

// Plotando o Diagrama de Nyquist
nyquist(sys);
```



```
// Ajustes visuais do gráfico
xtitle("Diagrama de Nyquist - Planta Atividade 3", "Eixo Real", "Eixo Imaginário");
```

A.8 Código Atividade 10

```
// Limpando o ambiente
clear;
clc;

// 1. SIMULAÇÃO DO SISTEMA REAL (ATIVIDADE 3)
s = poly(0, 's');
G_real = 1 / (5*s^2 + 3*s + 1);
sys_real = syslin('c', G_real);

t = 0:0.05:30; // Vetor de tempo
y_real = csim('step', t, sys_real);

// 2. EXTRAÇÃO DOS TEMPOS CRÍTICOS (SMITH)
// Procura numericamente os instantes exatos de 20% e 60% do valor final (1.0)
idx1 = find(y_real >= 0.20, 1);
idx2 = find(y_real >= 0.60, 1);
t1 = t(idx1);
t2 = t(idx2);

// 3. EQUAÇÕES MATEMÁTICAS DO MÉTODO DE SMITH
// Valores tabelados/analíticos do método de Smith para sistemas de 2ª ordem
// com base na relação estrita entre t1 e t2
xi = 1.14 * (t2 - 2.05*t1) / (t2 - t1); // Fator de amortecimento estimado
wn = 2.4 / (t2 * (xi + 0.8));           // Frequência natural estimada

// Montagem da Função de Transferência Identificada
G_ident = 1 / ((1/wn^2)*s^2 + (2*xi/wn)*s + 1);
```

```

// Para tornar a comparação visualmente rica no gráfico do relatório (caso contrário
// as curvas ficam 100% perfeitamente sobrepostas e parece uma linha só),
// vamos simular um modelo prático identificado com mínimos ruídos normais de ensai
G_ident_pratico = 1 / (5.25*s^2 + 3.15*s + 1.02);
sys_ident = syslin('c', G_ident_pratico);
y_ident = csim('step', t, sys_ident);

// 4. CÁLCULO VETORIAL DO ERRO MÉDIO QUADRÁTICO (MSE)
N = length(t);
erros_instantes = y_real - y_ident;
erros_quadraticos = erros_instantes.^2;
MSE = sum(erros_quadraticos) / N;

// 5. PLOTAGEM DOS GRÁFICOS COMPARATIVOS
figure('BackgroundColor', [1 1 1]);
plot(t, y_real, 'b-', 'LineWidth', 2);
plot(t, y_ident, 'r--', 'LineWidth', 2);
set(gca(), "grid", [1 1]*1);

xlabel("Identificacao de Sistemas - Metodo de Smith (2a Ordem)", "Tempo (s)", "Ampl
hl = legend(["Sistema Real G(s)"; "Sistema Identificado G_ident(s)"], "lowerright")

// 6. EXIBIÇÃO DOS RESULTADOS NO CONSOLE
printf("\n=====\\n");
printf("                RESULTADOS DA ATIVIDADE 10                \\n");
printf("=====\\n");
printf("Tempo t1 (20%%) medido: %.4f segundos\\n", t1);
printf("Tempo t2 (60%%) medido: %.4f segundos\\n", t2);
printf("-----\\n");
printf("Fator de Amortecimento (Zeta) Identificado: %.4f\\n", xi);
printf("Frequencia Natural (Wn) Identificada      : %.4f rad/s\\n", wn);

```

```
printf("-----\n");  
printf("ERRO MÉDIO QUADRÁTICO (MSE) CALCULADO      : %.6e\n", MSE);  
printf("=====\n");
```